

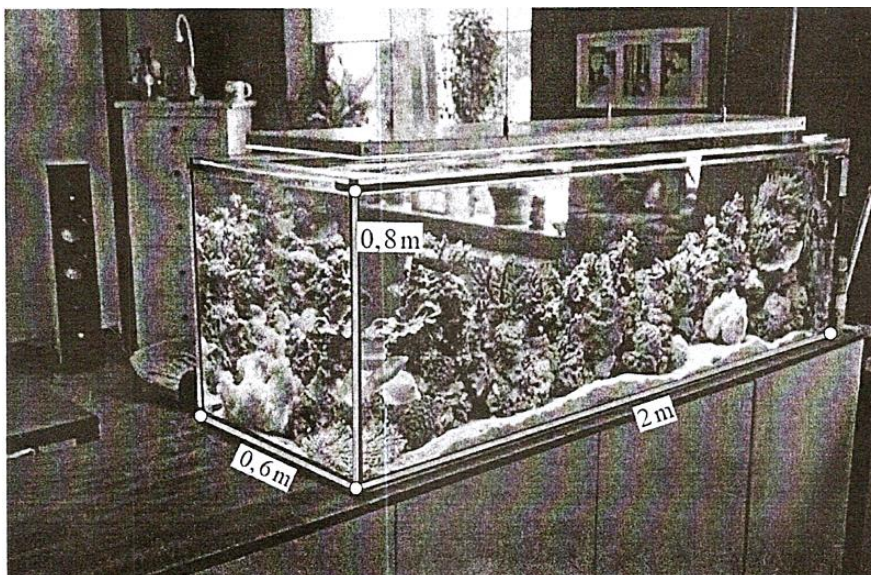
MỤC LỤC

Ⓓ. Câu hỏi trả lời ngắn.....	2
①. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN:	2
②. GÓC TRONG KHÔNG GIAN:.....	24
③. KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN:	56

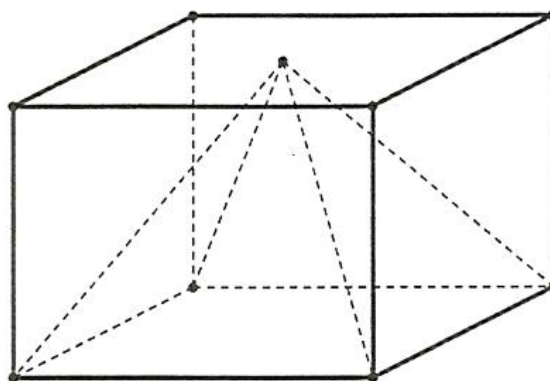
1. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN:

Câu 1: Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh $2a$. Tìm đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau AB, CD và tính độ dài của nó theo a .

Câu 2: Một bể cá được làm bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật có ba kích thước là $0,6m; 2m; 0,8m$. Tìm thể tích và độ dài đường chéo của bể cá đó.



Câu 3: Một cái hộp hình lập phương, bên trong nó đựng một mô hình đồ chơi có dạng hình chóp tứ giác đều mà đỉnh của hình chóp đó trùng với tâm của một mặt chiếc hộp, giả sử hình vuông đáy của hình chóp trùng với một mặt của chiếc hộp (mặt này cùng với mặt chứa đỉnh hình chóp là hai mặt đối nhau). Biết cạnh của chiếc hộp bằng $30cm$, hãy tính thể tích phần không gian bên trong chiếc hộp không bị chiếm bởi mô hình đồ chơi dạng hình chóp (mô hình đồ chơi được làm bởi chất liệu nhựa đặc bên trong).

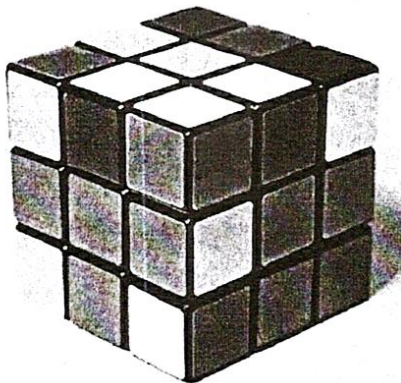


Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tìm thể tích khối chóp $S.ABCD$.

Câu 5: Một hình chóp cụt đều $ABC \cdot A'B'C'$ có cạnh đáy lớn bằng $4a$, cạnh đáy nhỏ bằng $2a$ và chiều cao của nó bằng $\frac{3a}{2}$. Tìm thể tích của khối chóp cụt đều đó.

Câu 6: Một khối rubik 3×3 (được chia làm 27 khối lập phương nhỏ) có dạng một hình lập phương với kích thước cạnh bằng 6 cm .

Tìm thể tích của khối rubik đó, biết khoảng hở giữa các khối lập phương nhỏ không đáng kể.



Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $SA = 2a$, $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a . Gọi O là tâm của $ABCD$.

Tính khoảng cách từ S đến DM với M là trung điểm OC .

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại A , $SH \perp (ABC)$ với H là trung điểm BC . Biết $AB = SC = a$. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) .

Câu 9: Cho hình chóp đều $S.ABC$ có đáy cạnh a và cạnh bên $2a$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) .

Câu 10: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có đáy cạnh $2a$ và cạnh bên $a\sqrt{7}$, gọi M là trung điểm SA . Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng (SBC) .

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật có $AB = a$, $AD = 2a$. Tam giác SAD đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) .

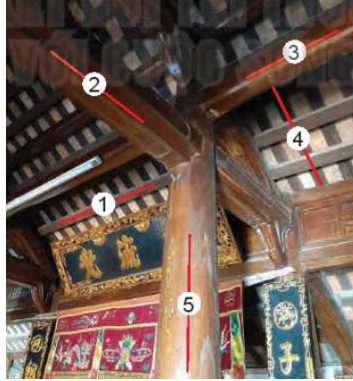
Câu 12: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $SA = 3a$, $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB .

Câu 13: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$ và $SC = 2a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

Câu 14: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , $SB \perp (ABCD)$ và $SD = 3a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

Câu 15: Cho hình chóp đều $S.ABC$ có đáy cạnh a và cạnh bên $2a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

- Câu 16:** Cho khối lăng trụ đứng $ABC \cdot A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại $A, BC = 2a$ và $A'C = a\sqrt{7}$. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.
- Câu 17:** Cho khối lăng trụ đều $ABC \cdot A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a . Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.
- Câu 18:** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có $AB = a, AD = 2a$. Biết thể tích khối hộp chữ nhật là $14a^3$. Tính chiều cao $A'C$.
- Câu 19:** Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có đáy cạnh a và chiều cao $SO = 2a$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, SD . Tính thể tích khối chóp cắt đều $ABCD.MNPQ$.
- Câu 20:** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , chiều cao của hình chóp kẻ từ S là $2a$. Biết diện tích tam giác SBC là $3a^2$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) .
- Câu 21:** Một hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có ba kích thước là $2\text{cm}, 3\text{cm}$ và 6cm . Tính thể tích của khối tứ diện $ACB'D'$.
- Câu 22:** Cho hình lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$.
- Câu 23:** Cho tứ diện $S \cdot ABC$ trong đó SA, SB, SC vuông góc với nhau từng đôi một và $SA = 3a, SB = a, SC = 2a$. Tính khoảng cách từ A đến đường thẳng BC .
- Câu 24:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) cùng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SC = a\sqrt{5}$. Tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SAC) .
- Câu 25:** Cho hình chóp đều $S.ABC$ có đáy cạnh a và cạnh bên $2a$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) .
- Câu 26:** Cho khối lăng trụ đứng $ABC \cdot A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại $A, BC = 2a$ và $A'C = a\sqrt{7}$. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.
- Câu 27:** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh $a, SA \perp (ABC)$ và $SC = 2a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.
- Câu 28:** Một ô che nắng có viền khung hình lục giác đều $ABCDEF$ song song với mặt bàn và có cạnh AB song song với cạnh bàn a (Hình 5). Tính số đo góc hợp bởi đường thẳng a lần lượt với các đường thẳng AF, AE, AD .
- Câu 29:** Đối với nhà gỗ truyền thống, trong các cấu kiện hoành, quá giang, xà cái, rui, cột tương ứng được đánh số 1, 2, 3, 4, 5 như trong hình vẽ, những cặp cấu kiện nào vuông góc với nhau?



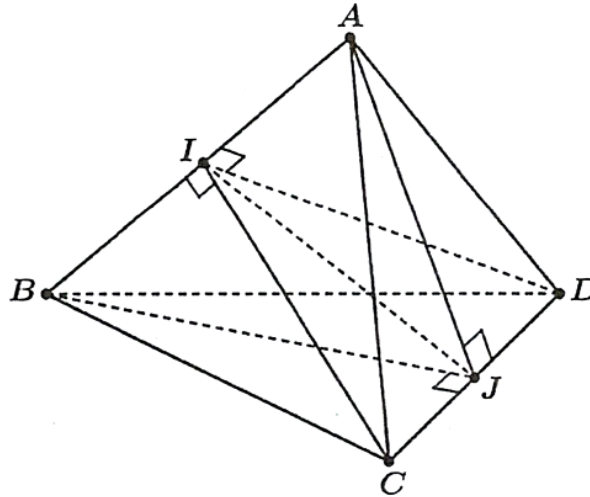
Câu 30: Cho hình chóp $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = a$. Gọi M là điểm nằm trên cạnh BC sao cho $BM = 2MC$, α là góc giữa hai đường thẳng AB và OM . Tính $\cos \alpha$.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh $2a$. Tìm đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau AB, CD và tính độ dài của nó theo a .

Lời giải

Gọi I, J theo thứ tự là trung điểm của AB, CD .



Các tam giác ABC, ABD đều có I là trung điểm AB nên

$$\begin{cases} AB \perp CI \\ AB \perp DI \end{cases} \Rightarrow AB \perp (ICD), \text{ mà } IJ \subset (ICD) \Rightarrow AB \perp IJ. \quad (1)$$

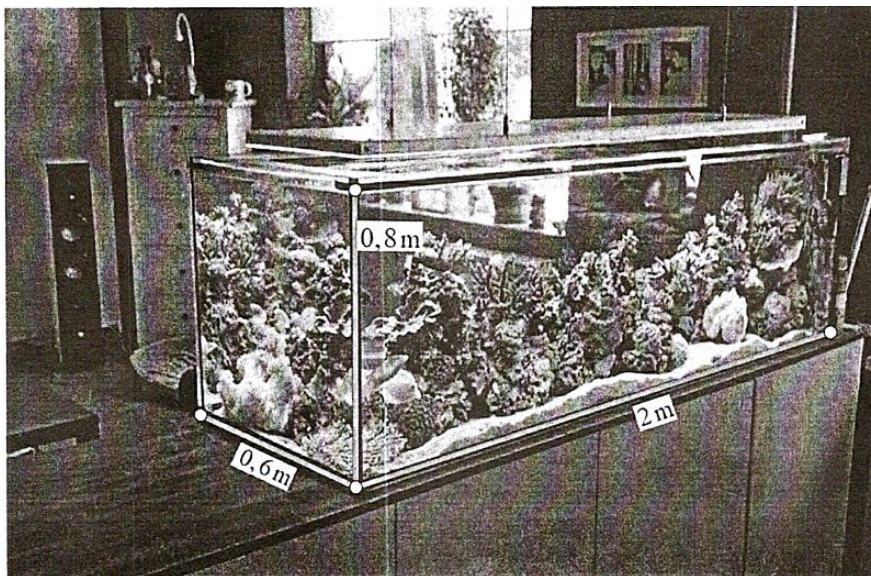
Tương tự, các tam giác ACD, BCD đều có J là trung điểm CD nên

$$\begin{cases} CD \perp AJ \\ CD \perp BJ \end{cases} \Rightarrow CD \perp (ABJ), \\ \text{mà } IJ \subset (JAB) \Rightarrow CD \perp IJ \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra IJ là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng AB, CD .

Ta có: $CI = \frac{2a \cdot \sqrt{3}}{2} = a\sqrt{3}; IJ = \sqrt{CI^2 - CJ^2} = \sqrt{3a^2 - a^2} = a\sqrt{2}.$

Câu 2: Một bể cá được làm bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật có ba kích thước là $0,6m; 2m; 0,8m$. Tìm thể tích và độ dài đường chéo của bể cá đó.



Lời giải

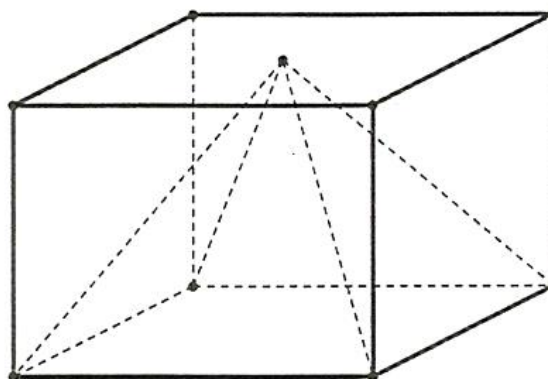
Thể tích của bể cá hình hộp chữ nhật có ba kích thước $a = 0,6m; b = 2m; c = 0,8m$ là:

$$V = abc = 0,6 \cdot 2 \cdot 0,8 = 0,96 (m^3).$$

Độ dài đường chéo bể kính hình hộp chữ nhật là:

$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \sqrt{0,6^2 + 2^2 + 0,8^2} = \sqrt{5} \approx 2,236(m).$$

Câu 3: Một cái hộp hình lập phương, bên trong nó đựng một mô hình đồ chơi có dạng hình chóp tứ giác đều mà đỉnh của hình chóp đó trùng với tâm của một mặt chiếc hộp, giả sử hình vuông đáy của hình chóp trùng với một mặt của chiếc hộp (mặt này cùng với mặt chứa đỉnh hình chóp là hai mặt đối nhau). Biết cạnh của chiếc hộp bằng $30cm$, hãy tính thể tích phần không gian bên trong chiếc hộp không bị chiếm bởi mô hình đồ chơi dạng hình chóp (mô hình đồ chơi được làm bởi chất liệu nhựa đặc bên trong).



Lời giải

Thể tích cái hộp (khối lập phương) là: $V_1 = 30^3 = 27000 (cm^3)$.

Xét đồ chơi có dạng hình chóp tứ giác đều, chiều cao của hình chóp bằng với một cạnh của hình lập phương, hay $h = 30 cm$, đáy của hình chóp có diện tích $S = 30^2 = 900 cm^2$.

Thể tích khối đồ chơi (khối chóp tứ giác đều) là:

$$V_2 = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \cdot 900 \cdot 30 = 9000 (cm^3).$$

Thể tích phần không gian bên trong chiếc hộp không bị chiếm bởi mô hình đồ chơi dạng hình chóp: $V = V_1 - V_2 = 27000 - 9000 = 18000 (cm^3)$.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tìm thể tích khối chóp $S.ABCD$.

Lời giải

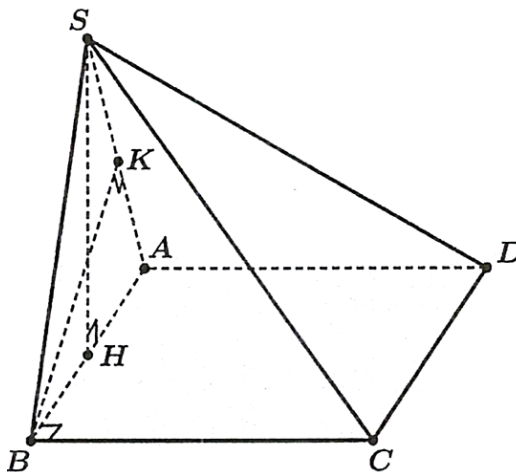
Gọi H là trung điểm AB , suy ra $SH \perp AB$ (do tam giác SAB đều).

Mặt khác $(SAB) \perp (ABCD)$ nên $SH \perp (ABCD)$.

Đường cao hình chóp là $SH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$; diện tích đáy hình chóp $S_{ABCD} = a^2$.

Thể tích khối chóp là:

$$V_{S.ABCD} = \frac{1}{3}SH \cdot S_{ABCD} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot a^2 = \frac{a^3\sqrt{3}}{6} \text{ (đơn vị thể tích)}.$$

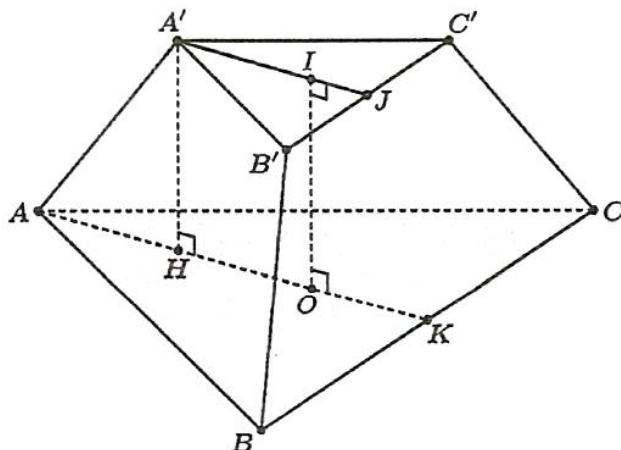


Câu 5: Một hình chóp cắt đều $ABC \cdot A'B'C'$ có cạnh đáy lớn bằng $4a$, cạnh đáy nhỏ bằng $2a$ và chiều cao của nó bằng $\frac{3a}{2}$. Tìm thể tích của khối chóp cắt đều đó.

Lời giải

Gọi O, I theo thứ tự là tâm của đáy lớn ABC và đáy bé $A'B'C'$; K, J theo thứ tự là trung điểm của BC và $B'C'$.

Ta có $h = IO = \frac{3a}{2}$ là chiều cao của hình chóp cắt đều $ABC \cdot A'B'C'$.



Diện tích hai đáy hình chóp cắt đều là:

$$S_1 = S_{\triangle ABC} = \frac{(4a)^2 \sqrt{3}}{4} = 4a^2 \sqrt{3}; S_2 = S_{\triangle A'B'C'} = \frac{(2a)^2 \sqrt{3}}{4} = a^2 \sqrt{3}$$

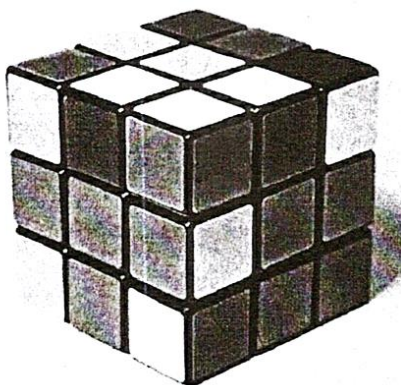
Thể tích khối chóp cắt đều là:

$$V = \frac{1}{3} h (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2)$$

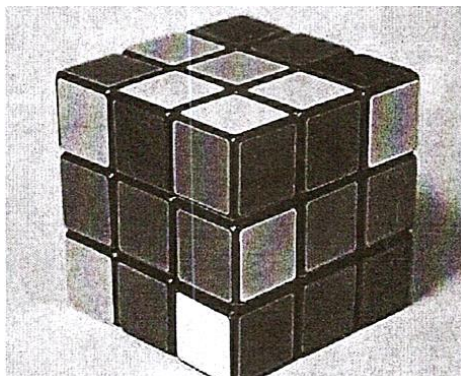
$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{3a}{2} (4a^2 \sqrt{3} + \sqrt{4a^2 \sqrt{3} \cdot a^2 \sqrt{3}} + a^2 \sqrt{3}) = \frac{7a^3 \sqrt{3}}{2} \text{ (đơn vị thể tích)}$$

Câu 6: Một khối rubik 3×3 (được chia làm 27 khối lập phương nhỏ) có dạng một hình lập phương với kích thước cạnh bằng 6 cm .

Tìm thể tích của khối rubik đó, biết khoảng hở giữa các khối lập phương nhỏ không đáng kể.



Lời giải



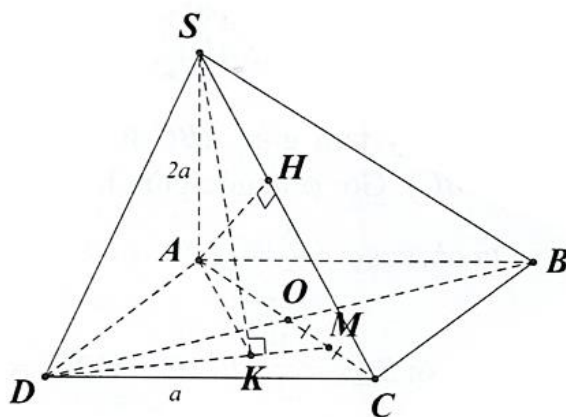
Thể tích khối rubik là:

$$V = 6^3 = 216 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $SA = 2a$, $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a . Gọi O là tâm của $ABCD$.

Tính khoảng cách từ S đến DM với M là trung điểm OC .

Lời giải



Kẻ $SK \perp DM$ tại $K \Rightarrow d(S, DM) = SK$.

Ta có: $\begin{cases} DM \perp SA \\ DM \perp SK \end{cases} \Rightarrow DM \perp (SAK) \Rightarrow DM \perp AK$

Ta có: $\triangle KMA \sim \triangle OMD$

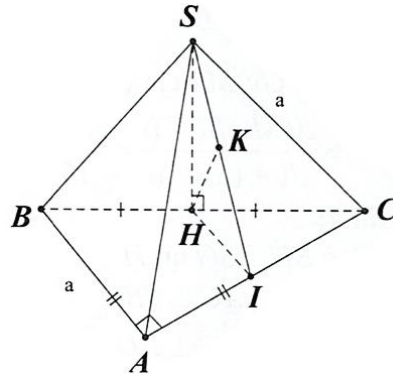
$$\Rightarrow \frac{KA}{OD} = \frac{AM}{DM} \Rightarrow KA = \frac{AM \cdot OD}{DM} = \frac{\frac{3}{4}a\sqrt{2} \cdot a\sqrt{2}}{\sqrt{\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{2}}{4}\right)^2}} = \frac{3\sqrt{10}}{5}a$$

$$\text{Ta có: } SK = \sqrt{SA^2 + AK^2} = \sqrt{(2a)^2 + \left(\frac{3\sqrt{10}}{5}a\right)^2} = \frac{\sqrt{190}}{5}a$$

$$\text{Vậy } d(S, DM) = \frac{\sqrt{190}}{5} a.$$

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại A , $SH \perp (ABC)$ với H là trung điểm BC . Biết $AB = SC = a$. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) .

Lời giải



Kẻ $HI \perp AC$, kẻ $HK \perp SI$ tại K

$$\text{Ta có: } \begin{cases} AC \perp SH \\ AC \perp HI \end{cases} \Rightarrow AC \perp (SHI) \Rightarrow AC \perp HK$$

$$\text{Ta lại có: } HK \perp SI \Rightarrow HK \perp (SAC) \Rightarrow d(H, (SAC)) = HK$$

$$\text{Ta có: } HI = \frac{1}{2} a;$$

$$SH = \sqrt{SC^2 - HC^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} a$$

$$\text{Ta có: } HK = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{SH^2} + \frac{1}{HI^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(\frac{\sqrt{2}}{2}a)^2} + \frac{1}{(\frac{1}{2}a)^2}}} = \frac{\sqrt{6}}{6} a$$

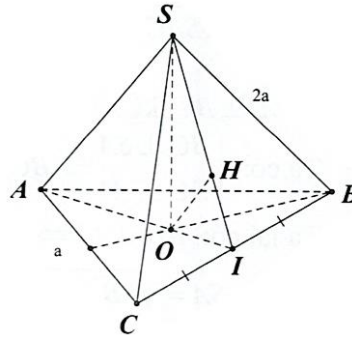
$$\text{Vậy } d(H, (SAC)) = \frac{\sqrt{6}}{6} a.$$

Ta có: BH cắt (SAC) tại C

$$\Rightarrow \frac{d(B, (SAC))}{d(H, (SAC))} = \frac{BC}{HC} = 2 \Rightarrow d(B, (SAC)) = 2d(H, (SAC)) = \frac{\sqrt{6}}{3} a.$$

Câu 9: Cho hình chóp đều $S.ABC$ có đáy cạnh a và cạnh bên $2a$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) .

Lời giải



Kẻ $OH \perp SI$ tại H

$$\text{Ta có: } \begin{cases} BC \perp OI \\ BC \perp SO \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SOI) \Rightarrow BC \perp OH$$

Ta lại có: $OH \perp SI \Rightarrow OH \perp (SBC) \Rightarrow d(O, (SBC)) = OH$

$$\text{Ta có: } OI = \frac{1}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{6}a;$$

$$SO = \sqrt{SB^2 - OB^2} = \sqrt{(2a)^2 - \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{33}}{3}a$$

$$\text{Ta có: } OH = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{SO^2} + \frac{1}{OI^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\left(\frac{\sqrt{33}}{3}a\right)^2} + \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{3}}{6}a\right)^2}}} = \frac{\sqrt{165}}{45}a$$

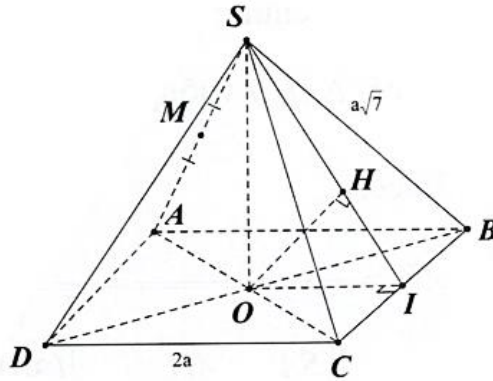
$$\text{Vậy } d(O, (SBC)) = \frac{\sqrt{165}}{45}a$$

Ta có: AO cắt (SBC) tại I

$$\Rightarrow \frac{d(A, (SBC))}{d(O, (SBC))} = \frac{AI}{OI} = 3 \Rightarrow d(A, (SBC)) = 3d(O, (SBC)) = \frac{\sqrt{165}}{15}a$$

Câu 10: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có đáy cạnh $2a$ và cạnh bên $a\sqrt{7}$, gọi M là trung điểm SA . Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng (SBC) .

Lời giải



Dựng và chứng minh được $d(O, (SBC)) = OH$

Ta có: $OI = \frac{1}{2} \cdot 2a = a$

$$SO = \sqrt{SB^2 - OB^2} = \sqrt{(a\sqrt{7})^2 - \left(\frac{2a\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{5}a$$

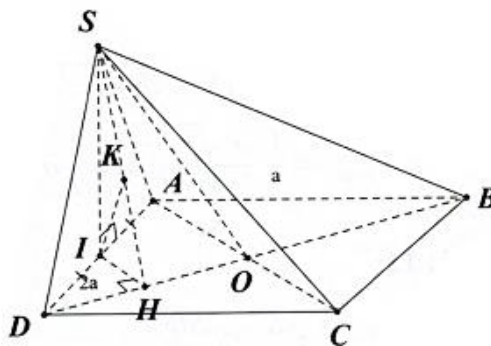
$$\text{Ta có: } OH = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{SO^2} + \frac{1}{OI^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(\sqrt{5}a)^2} + \frac{1}{a^2}}} = \frac{\sqrt{30}}{6}a$$

$$\text{Vậy } d(O, (SBC)) = \frac{\sqrt{30}}{6}a.$$

$$\text{Ta lại có: } MO \parallel (SBC) \Rightarrow d(M, (SBC)) = d(O, (SBC)) = \frac{\sqrt{30}}{6}a$$

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật có $AB = a, AD = 2a$. Tam giác SAD đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) .

Lời giải



Gọi I là trung điểm của AD

Vì $\triangle SAD$ đều nên $SI \perp AD$

$$\text{Ta có } \begin{cases} (SAD) \cap (ABCD) = AD \\ (SAD) \perp (ABCD) \\ \text{Trong } (SAD), SI \perp AD \end{cases} \Rightarrow SI \perp (ABCD)$$

Dựng và chứng minh được $d(I, (SBD)) = IK$

Ta có: $\Delta HDI \sim \Delta ADB$

$$\Rightarrow \frac{IH}{AB} = \frac{ID}{BD} \Rightarrow IH = \frac{AB \cdot ID}{BD} = \frac{a \cdot a}{\sqrt{a^2 + (2a)^2}} = \frac{\sqrt{5}}{5}a$$

$$\text{Ta có: } IK = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{SI^2} + \frac{1}{HI^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\left(\frac{2a\sqrt{3}}{2}\right)^2} + \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{5}}{5}a\right)^2}}} = \frac{\sqrt{3}}{4}a$$

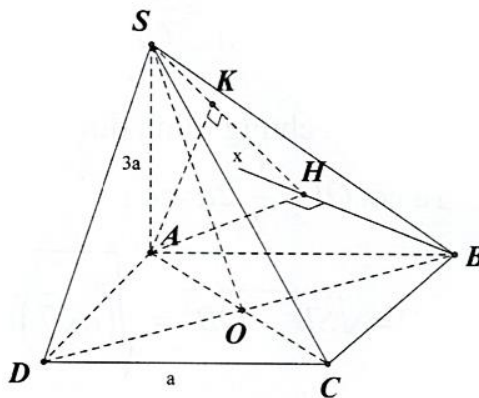
$$\text{Vậy } d(I, (SBD)) = \frac{\sqrt{3}}{4} a.$$

Ta có: AI cắt (SBD) tại D

$$\Rightarrow \frac{d(A, (SBD))}{d(I, (SBD))} = \frac{AD}{ID} = 2 \Rightarrow d(A, (SBD)) = 2d(I, (SBD)) = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $SA = 3a$, $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB .

Lời giải



Dựng $Bx // AC \Rightarrow AC // (SBx)$

Suy ra $d(AC, SB) = d(AC, (SBx)) = d(A, (SBx))$

Dựng và chứng minh được $d(A, (SBx)) = AK$

Ta có: $\triangle AHB$ vuông cân tại H nên $AH = \frac{AB}{\sqrt{2}} = \frac{a}{\sqrt{2}}$

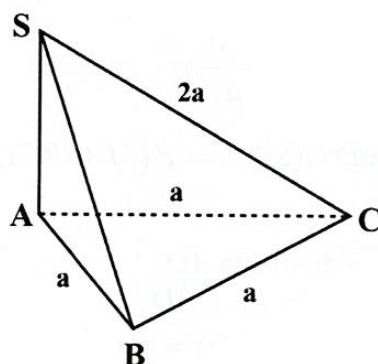
Ta có:

$$AK = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AH^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(3a)^2} + \frac{1}{\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2}}} = \frac{3\sqrt{19}}{19}a$$

$$\text{Vậy } d(AC, SB) = \frac{3\sqrt{19}}{19}a.$$

Câu 13: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$ và $SC = 2a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

Lời giải



$$V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot SA$$

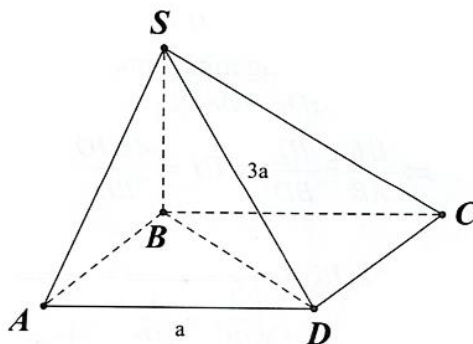
$$S_{ABC} = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$SA = \sqrt{SC^2 - AC^2} = \sqrt{(2a)^2 - a^2} = \sqrt{3}a$$

$$\Rightarrow V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} \cdot \sqrt{3}a = \frac{1}{4}a^3$$

Câu 14: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , $SB \perp (ABCD)$ và $SD = 3a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

Lời giải



$$V_{S.ABCD} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABCD} \cdot SB$$

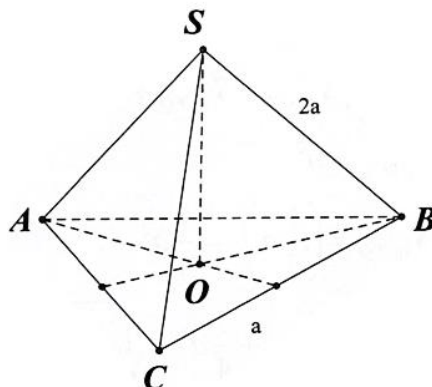
$$S_{ABCD} = a^2$$

$$SB = \sqrt{SD^2 - BD^2} = \sqrt{(3a)^2 - (a\sqrt{2})^2} = \sqrt{7}a$$

$$\Rightarrow V_{S.ABCD} = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot \sqrt{7}a = \frac{\sqrt{7}}{3} a^3$$

Câu 15: Cho hình chóp đều $S.ABC$ có đáy cạnh a và cạnh bên $2a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$

Lời giải



$$V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot SO$$

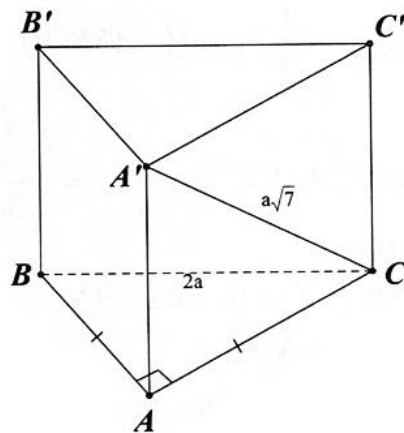
$$S_{ABC} = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$SO = \sqrt{SB^2 - BO^2} = \sqrt{(2a)^2 - \left(\frac{a\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{33}}{3} a$$

$$\Rightarrow V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} \cdot \frac{\sqrt{33}}{3} a = \frac{\sqrt{11}}{12} a^3$$

Câu 16: Cho khối lăng trụ đứng $ABC \cdot A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại A , $BC = 2a$ và $A'C = a\sqrt{7}$. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.

Lời giải



$$V = S_{ABC} \cdot A'A$$

$$AB = AC = \frac{2a}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}a$$

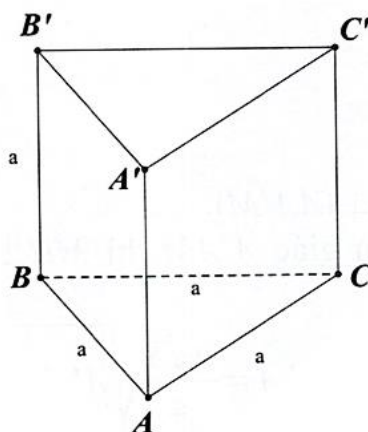
$$S_{ABC} = \frac{(\sqrt{2}a)^2}{2} = a^2$$

$$A'A = \sqrt{A'C^2 - AC^2} = \sqrt{(a\sqrt{7})^2 - (\sqrt{2}a)^2} = \sqrt{5}a$$

$$\Rightarrow V_{S.ABC} = a^2 \cdot \sqrt{5}a = \sqrt{5}a^3$$

Câu 17: Cho khối lăng trụ đều $ABC \cdot A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a . Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.

Lời giải

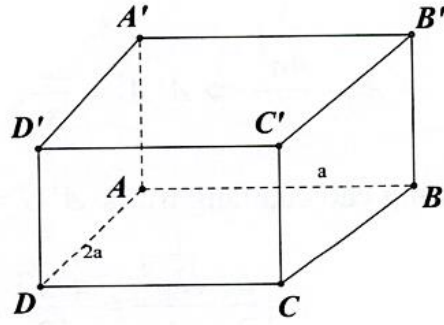


$$V = S_{ABC} \cdot A'A$$

$$= \frac{a^2 \sqrt{3}}{2} \cdot a = \frac{\sqrt{3}}{2} a^3$$

Câu 18: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có $AB = a, AD = 2a$. Biết thể tích khối hộp chữ nhật là $14a^3$. Tính chiều cao $A'C$.

Lời giải



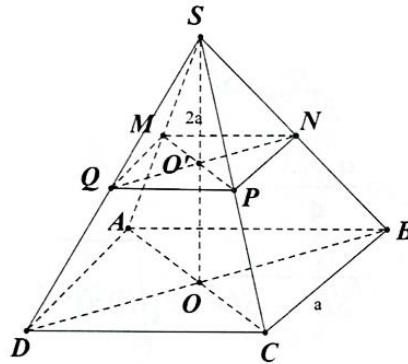
$$V = AB \cdot AD \cdot AA'$$

$$\Rightarrow AA' = \frac{V}{AB \cdot AD} = \frac{14a^3}{a \cdot 2a} = 7a$$

$$\begin{aligned} A'C &= \sqrt{AA'^2 + AC^2} = \sqrt{AA'^2 + AB^2 + AD^2} \\ &= \sqrt{(7a)^2 + (2a)^2 + a^2} = 3\sqrt{6}a \end{aligned}$$

Câu 19: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có đáy cạnh a và chiều cao $SO = 2a$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, SD . Tính thể tích khối chóp cụt đều $ABCD.MNPQ$.

Lời giải



$$V = \frac{1}{3} \left(S_{ABCD} + S_{MNPQ} + \sqrt{S_{ABCD} \cdot S_{MNPQ}} \right) \cdot OO'$$

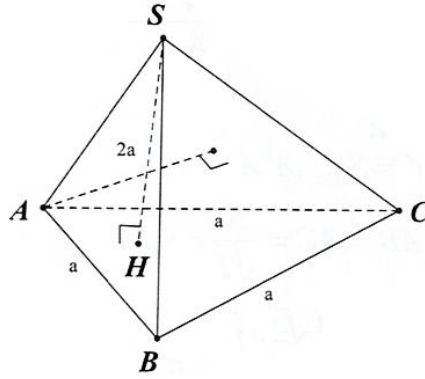
$$S_{ABCD} = a^2$$

$$S_{MNPQ} = \left(\frac{1}{2}a \right)^2 = \frac{1}{4}a^2$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{3} \left(a^2 + \frac{1}{4}a^2 + \sqrt{a^2 \cdot \frac{1}{4}a^2} \right) \cdot a = \frac{7}{12}a^3$$

Câu 20: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , chiều cao của hình chóp kẻ từ S là $2a$. Biết diện tích tam giác SBC là $3a^2$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) .

Lời giải



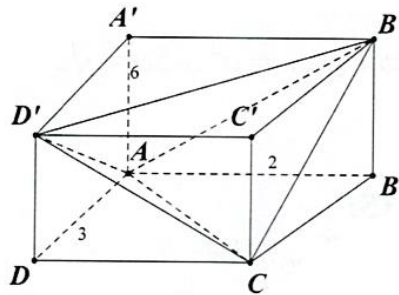
$$V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot SH = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} \cdot 2a = \frac{\sqrt{3}}{6} a^3$$

$$V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot S_{SBC} \cdot d(A, (SBC))$$

$$\Rightarrow d(A, (SBC)) = \frac{3V}{S_{SBC}} = \frac{3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} a^3}{3a^2} = \frac{\sqrt{3}}{6} a$$

Câu 21: Một hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có ba kích thước là $2cm, 3cm$ và $6cm$. Tính thể tích của khối tứ diện $ACB'D'$.

Lời giải



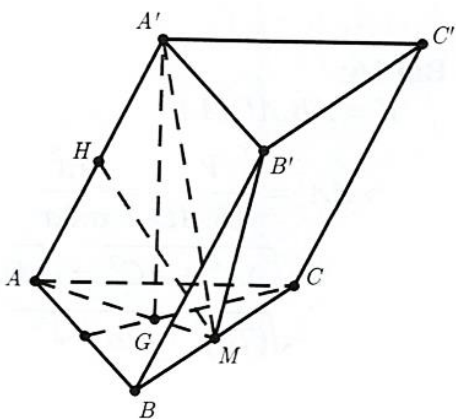
$$\begin{aligned} V_{ACB'D'} &= V_{ABCD \cdot A'B'C'D'} - (V_{D' \cdot ACD} + V_{B' \cdot ABC} + V_{A \cdot A'B'D'} + V_{C \cdot B'C'D'}) \\ &= 2 \cdot 3 \cdot 6 - 4 \cdot V_{D' \cdot ACD} \\ &= 36 - 4 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 \cdot 6 = 12 (cm^3) \end{aligned}$$

Câu 22: Cho hình lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$.

Lời giải

M là trung điểm của BC thì $BC \perp (AA'M)$.

Gọi MH là đường cao của tam giác $A'AM$ thì $MH \perp A'A$ và $HM \perp BC$ nên HM là khoảng cách AA' và BC .



$$\text{Ta có } A'AHM = A'GAM \Leftrightarrow \frac{a\sqrt{3}}{4} \cdot AA' = \frac{a\sqrt{3}}{4} \sqrt{A'A^2 - \frac{a^2}{3}}$$

$$\Leftrightarrow A'A^2 = 4 \left(A'A^2 - \frac{a^2}{3} \right) \Leftrightarrow 3A'A^2 = \frac{4a^2}{3}$$

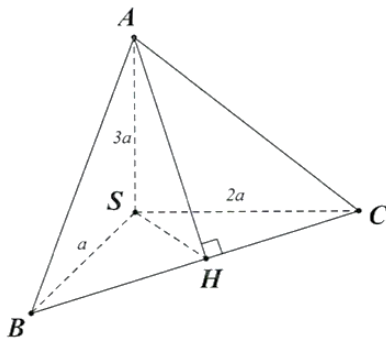
$$\Leftrightarrow A'A^2 = \frac{4a^2}{9} \Leftrightarrow AA' = \frac{2a}{3}.$$

$$\text{Đường cao của lăng trụ là } A'G = \sqrt{\frac{4a^2}{9} - \frac{3a^2}{9}} = \frac{a}{3}.$$

$$\text{Thể tích } V_{LT} = \frac{a}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}a^2}{4} = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}.$$

Câu 23: Cho tứ diện $S \cdot ABC$ trong đó SA, SB, SC vuông góc với nhau từng đôi một và $SA = 3a, SB = a, SC = 2a$. Tính khoảng cách từ A đến đường thẳng BC .

Lời giải



Kẻ $AH \perp BC$ tại $H \Rightarrow d(A, BC) = AH$

Ta có: $\begin{cases} BC \perp SA \\ BC \perp AH \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAH) \Rightarrow BC \perp SH$

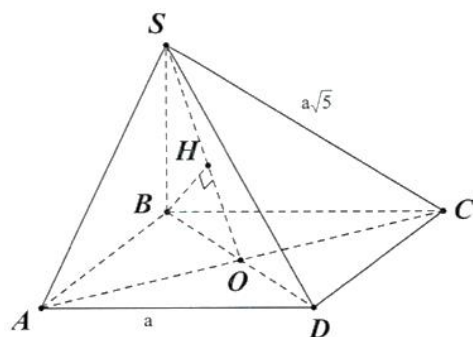
$$\text{Ta có: } SH = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{SC^2} + \frac{1}{SB^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(2a)^2} + \frac{1}{a^2}}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}a$$

$$\text{Ta có: } AH = \sqrt{SA^2 + SH^2} = \sqrt{(3a)^2 + \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}a\right)^2} = \frac{7\sqrt{5}}{5}a$$

$$\text{Vậy } d(A, BC) = \frac{7\sqrt{5}}{5}a.$$

Câu 24: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) cùng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SC = a\sqrt{5}$. Tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SAC) .

Lời giải



Kẻ $BH \perp SO$ tại H

$$\text{Ta có: } \begin{cases} AC \perp SB \\ AC \perp BD \end{cases} \Rightarrow AC \perp (SBD) \Rightarrow AC \perp BH$$

Ta lại có: $BH \perp SO \Rightarrow BH \perp (SAC) \Rightarrow d(B, (SAC)) = BH$.

$$\text{Ta có: } SB = \sqrt{SC^2 - BC^2} = \sqrt{(a\sqrt{5})^2 - a^2} = 2a$$

$$\text{Ta có: } BH = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{SB^2} + \frac{1}{OB^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(2a)^2} + \frac{1}{\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2}}} = \frac{2}{3}a$$

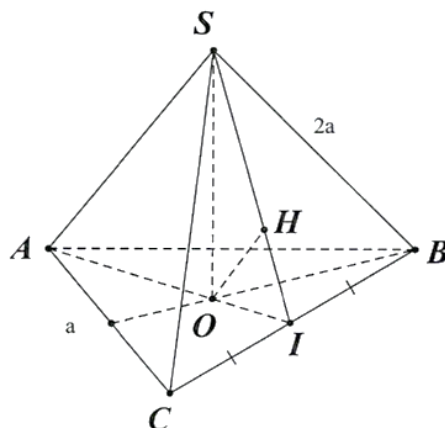
$$\text{Vậy } d(B, (SAC)) = \frac{2}{3}a.$$

Ta có: DB cắt (SAC) tại O

$$\Rightarrow \frac{d(D, (SAC))}{d(B, (SAC))} = \frac{DO}{BO} = 1 \Rightarrow d(D, (SAC)) = d(B, (SAC)) = \frac{2}{3}a.$$

Câu 25: Cho hình chóp đều $S.ABC$ có đáy cạnh a và cạnh bên $2a$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) .

Lời giải



Kẻ $OH \perp SI$ tại H

$$\text{Ta có: } \begin{cases} BC \perp OI \\ BC \perp SO \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SOI) \Rightarrow BC \perp OH$$

Ta lại có: $OH \perp SI \Rightarrow OH \perp (SBC) \Rightarrow d(O, (SBC)) = OH$

$$\text{Ta có: } OI = \frac{1}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{6}a; \quad SO = \sqrt{SB^2 - OB^2} = \sqrt{(2a)^2 - \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{33}}{3}a$$

$$\text{Ta có: } OH = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{SO^2} + \frac{1}{OI^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\sqrt{33}}{3}a\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{6}a\right)^2}} = \frac{\sqrt{165}}{45}a$$

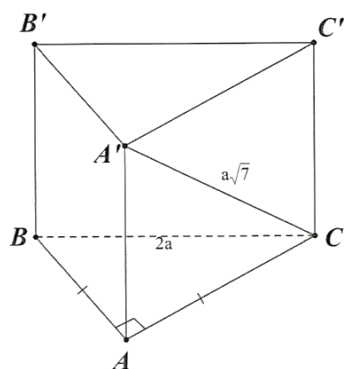
$$\text{Vậy } d(O, (SBC)) = \frac{\sqrt{165}}{45}a.$$

Ta có: AO cắt (SBC) tại I

$$\Rightarrow \frac{d(A, (SBC))}{d(O, (SBC))} = \frac{AI}{OI} = 3 \Rightarrow d(A, (SBC)) = 3d(O, (SBC)) = \frac{\sqrt{165}}{15}a.$$

Câu 26: Cho khối lăng trụ đứng $ABC \cdot A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại A , $BC = 2a$ và $A'C = a\sqrt{7}$. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.

Lời giải



$$V = S_{ABC} \cdot AA'$$

$$AB = AC = \frac{2a}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}a$$

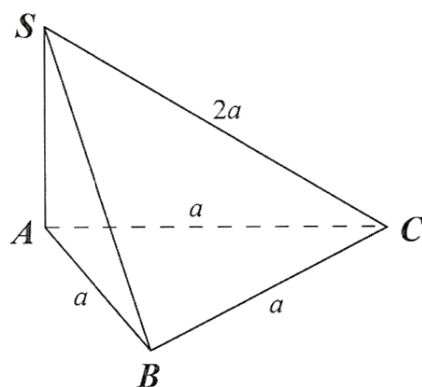
$$S_{ABC} = \frac{(\sqrt{2}a)^2}{2} = a^2$$

$$AA' = \sqrt{A'C^2 - AC^2} = \sqrt{(a\sqrt{7})^2 - (\sqrt{2}a)^2} = \sqrt{5}a$$

$$\Rightarrow V_{S.ABC} = a^2 \cdot \sqrt{5}a = \sqrt{5}a^3.$$

Câu 27: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$ và $SC = 2a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

Lời giải



$$V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot SA$$

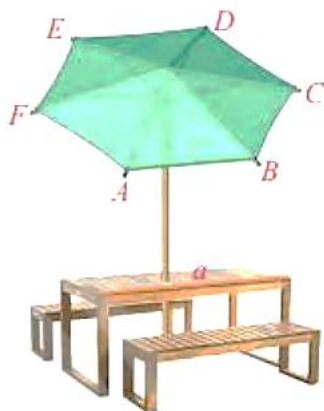
$$S_{ABC} = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$SA = \sqrt{SC^2 - AC^2} = \sqrt{(2a)^2 - a^2} = \sqrt{3}a$$

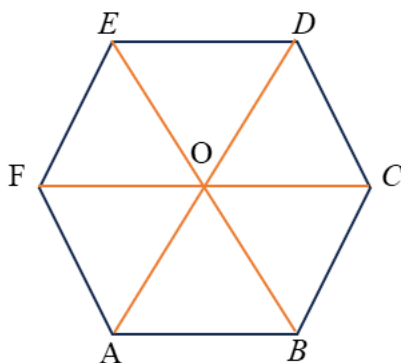
$$\Rightarrow V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} \cdot \sqrt{3}a = \frac{1}{4}a^3$$

Câu 28: Một ô che nắng có viền khung hình lục giác đều $ABCDEF$ song song với mặt bàn và có cạnh AB song song với cạnh bàn a (Hình 5). Tính số đo góc hợp bởi đường thẳng a lần lượt với các đường thẳng AF , AE , AD .

Lời giải



Hình 5



Ta có $ABCDEF$ là hình lục giác đều và $BAE = 90^\circ$, $BAF = 120^\circ$, $BAD = 60^\circ$.

Vì $a \parallel AB$ nên số đo góc hợp bởi đường thẳng a với các đường thẳng AF , AE , AD tương ứng với số đo góc hợp bởi đường thẳng AB với các đường thẳng AF , AE , AD .

Do đó $(a, AF) = (AB, AF) = 180^\circ - BAF = 60^\circ$.

Tương tự $(a, AE) = (AB, AE) = BAE = 90^\circ$.

Và $(a, AD) = (AB, AD) = BAD = 60^\circ$.

Câu 29: Đối với nhà gỗ truyền thống, trong các cấu kiện hoành, quá giang, xà cái, rui, cột tương ứng được đánh số 1, 2, 3, 4, 5 như trong hình vẽ, những cặp cấu kiện nào vuông góc với nhau?



Lời giải

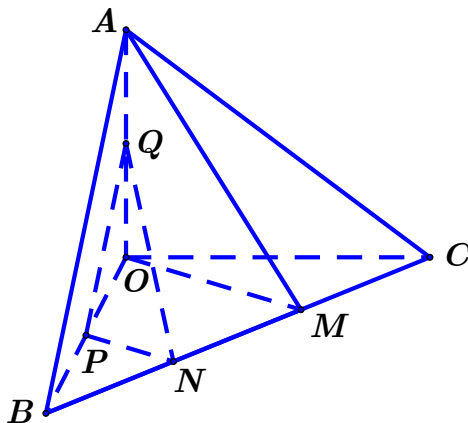
Các cấu kiện 1, 2, 5 vuông góc với nhau từng đôi một.

Các cấu kiện 2, 3, 5 vuông góc với nhau từng đôi một.

Cấu kiện 4 vuông góc với cấu kiện 1 và cấu kiện 3.

Câu 30: Cho hình chóp $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = a$. Gọi M là điểm nằm trên cạnh BC sao cho $BM = 2MC$, α là góc giữa hai đường thẳng AB và OM . Tính $\cos \alpha$.

Lời giải



Gọi N, P, Q lần lượt là trung điểm của BM, OB, OA ta có: $BC = a\sqrt{2}$, $CM = \frac{a\sqrt{2}}{3}$.

Áp dụng định lí cosin trong $\triangle OMC$:

$$OM^2 = OC^2 + MC^2 - 2OC \cdot MC \cdot \cos 45^\circ = \frac{5a^2}{9} \Rightarrow OM = \frac{a\sqrt{5}}{3}.$$

$$NP = \frac{1}{2}OM = \frac{a\sqrt{5}}{6}, PQ = \frac{1}{2}AB = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

$$ON = OM = \frac{a\sqrt{5}}{3} \Rightarrow QN^2 = OQ^2 + ON^2 = \frac{29a^2}{36}.$$

$$\text{Xét tam giác } NPQ \text{ ta có: } \cos(\angle QPN) = \frac{PQ^2 + PN^2 - QN^2}{2PQ \cdot PN} = -\frac{1}{\sqrt{10}}.$$

$$\text{Vì } \begin{cases} PN \parallel OM \\ PQ \parallel AB \end{cases} \Rightarrow (\angle OM, AB) = (\angle PN, PQ) = \alpha.$$

$$\text{Khi đó } \cos \alpha = |\cos \angle NPQ| = \frac{\sqrt{10}}{10}.$$

2. GÓC TRONG KHÔNG GIAN:

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a và $SA \perp (ABCD)$. Biết

$SA = a\sqrt{2}$. Tính góc giữa SC và (SAB) .

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a tâm O , $SO \perp (ABCD)$,

$$SO = \frac{a\sqrt{6}}{3}, OB = \frac{a\sqrt{3}}{3}. \text{ Góc phẳng nhị diện } [A, BC, S] \text{ có số đo bằng}$$

Câu 3: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $a\sqrt{3}$. Xác định và tính cosin của góc phẳng nhị diện $[C', AB, D]$.

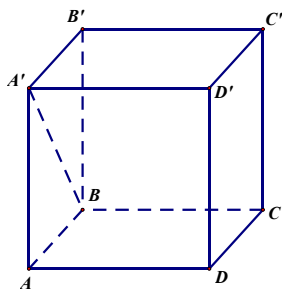
Câu 4: Trên mặt đất phẳng, người ta dựng một cây cột AB có chiều dài bằng $15m$ và tạo với mặt đất góc 80° . Tại một thời điểm, dưới ánh sáng mặt trời, bóng BC của cây cột trên mặt đất dài $18m$ và tạo với cây cột một góc bằng 120° (tức là $ABC = 120^\circ$). Tính góc giữa mặt đất và đường thẳng chứa tia sáng mặt trời tại thời điểm nói trên.

Câu 5: Hai mái nhà trong hình bên là hai hình chữ nhật. Giả sử $AB = 3,8m$; $OA = 2,2m$; $OB = 3m$. Tính số đo góc phẳng nhị diện tạo bởi hai mái nhà.



Câu 6: Một tấm ván hình chữ nhật có chiều dài gấp ba chiều rộng được dùng làm mặt phẳng nghiêng để kéo một vật khỏi hố sâu $2m$; chiều dài của tấm ván được đặt theo chiều dài của con dốc. Tính diện tích của tấm ván cần dùng biết rằng để có thể kéo vật lên thuận lợi thì số đo của góc phẳng nhị diện tạo bởi tấm ván và mặt nền của hố là 30° .

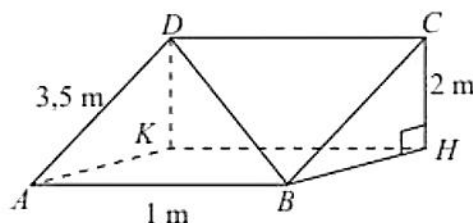
Câu 7: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Số đo góc giữa $A'B$ và mặt phẳng $(ABCD)$ là



Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $SA = 2\sqrt{6}$. Đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh 2. Tính số đo góc giữa SC và $(ABCD)$.

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật có $AB = 3a$, $AD = 2a$, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SA = a$. Gọi φ là góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$. Khi đó $\tan \varphi$ bằng

Câu 10: Một tấm ván hình chữ nhật $ABCD$ được dùng làm mặt phẳng nghiêng để kéo một vật lên khỏi hố sâu $2m$. Biết $AB = 1m$, $AD = 3,5m$. Gọi φ là góc giữa đường thẳng BD và đáy hố (Tham khảo hình vẽ). Tính $\tan \varphi$.



Câu 11: Trong xây dựng, **độ dốc** của mái nhà là một yếu tố quan trọng cần tính toán. vì **độ dốc mái ngói** hợp lý sẽ giúp quá trình thoát nước diễn ra nhanh chóng, hạn chế tình trạng tù đọng nước, ẩm mốc và bong tróc lớp sơn tường, do đó, việc thiết kế mái đúng tiêu chuẩn về **độ dốc** sẽ giúp tăng tuổi thọ của ngôi nhà. Ngoài ra, **độ dốc** còn đem lại tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Độ dốc của mái nhà là tang của góc tạo bởi mái nhà với mặt phẳng nằm ngang.



Một mái nhà (hình vẽ) có bề rộng mặt tiền là $5m$ (tính từ mép ngói bên này đến mép ngói bên kia) và có chiều cao $1,75m$. Tính **độ dốc** của mái nhà trên.

Câu 12: Tripod là dạng chân đỡ máy ảnh có 3 chân trụ (như hình vẽ), hỗ trợ trong việc cân bằng máy ảnh, máy quay, điện thoại trong việc quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp khi sử dụng trên những địa hình không cân bằng hay phục vụ cho chụp ảnh, quay hình trong thời gian dài, chụp ảnh phong cảnh, chụp hình tập thể, ...



Tính chiều cao và góc tạo bởi 1 chân của 1 tripod với mặt đất, biết rằng 3 chân của tripod đang mở ra sao cho ba chân cách đều nhau 1 khoảng 50 cm và các chân của tripod dài 143 cm .

Câu 13: Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O và cạnh bằng $2a$. Trên đường thẳng qua O và vuông góc với $(ABCD)$ lấy điểm S . Biết góc giữa SA và $(ABCD)$ bằng 45° . Độ dài SO bằng

Câu 14: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$. Biết số đo của góc nhị diện $[A, BC, S]$ bằng 60° . Tỷ số diện tích của hai tam giác ABC và SBC bằng

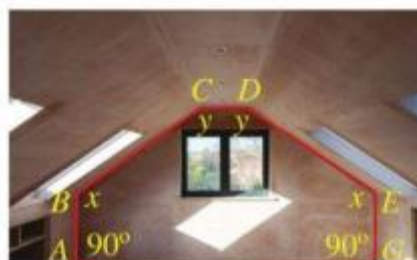
Câu 15: Cho hình chóp $S.ABCD$ có SA vuông góc với đáy $ABCD$. Biết tam giác ABC vuông cân tại B . Có $BC = a, SB = a\sqrt{7}$. Tính góc giữa SC và mặt đáy $ABCD$.

Câu 16: Trong hình 42, máy tính xách tay đang mở gợi nên hình ảnh của một góc nhị diện. Ta gọi số đo góc nhị diện đó là độ mở của màn hình máy tính. Tính độ mở của màn hình máy tính theo đơn vị độ, biết tam giác ABC có độ dài các cạnh là $AB = AC = 30\text{ cm}$ và $BC = 30\sqrt{3}\text{ cm}$.



Hình 42

Câu 17: Trong hình 43, xét các góc nhị diện có góc phẳng nhị diện tương ứng là B, C, D, E trong cùng mặt phẳng. Lục giác $ABCDEG$ nằm trong mặt phẳng đó có $AB = GE = 2\text{ m}$, $BC = DE$, $A = G = 90^\circ$, $B = E = x$, $C = D = y$. Biết rằng khoảng cách từ C và D đến AG là 4 m , $AG = 12\text{ m}$, $CD = 1\text{ m}$. Tìm x, y (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ).



Hình 43

Câu 18: Hình bên là hình chụp đền Kukulcan, là một kim tự tháp Trung Mỹ nằm ở khu di tích Chichen Itza, Mexico, được người Maya xây vào khoảng từ thế kỉ IX đến thế kỉ XII. Phần thân của đền, không bao gồm đền nằm phía trên, có dạng một khối chóp cụt tứ giác đều (không tính cầu thang và coi các mặt bên là phẳng) với độ dài đáy dưới là $55,3(m)$, chiều cao là $24(m)$, góc phẳng nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy là α . Tính thể tích của phần thân ngôi đền có dạng khối chóp cụt tứ giác đều đó theo đơn vị mét khối (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) biết rằng $\tan \alpha = \frac{320}{211}$.



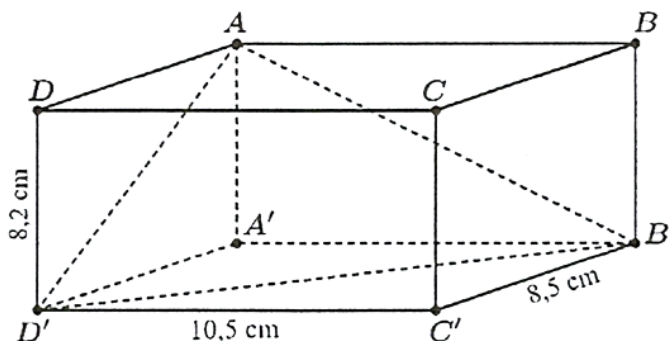
(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

Câu 19: Kim tự tháp Memphis tại bang Tennessee (Mỹ) có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều cao $98m$ và cạnh đáy $180m$. Tính số đo góc nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy của kim tự tháp đó.

Câu 20: Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$.

Xác định và tính góc giữa $A'D$ với mặt phẳng $(ABCD)$.

Câu 21: Một hộp phấn không bụi có dạng hình hộp chữ nhật, chiều cao hộp phấn bằng $8,2cm$ và đáy của nó có hai kích thước là $8,5cm; 10,5cm$ (xem hình vẽ sau). Tìm góc phẳng nhị diện $[A, B'D', A']$ (tính theo độ, làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



Câu 22: Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có đáy tâm O , cạnh a và cạnh bên là $2a$.

Tính góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy?

Câu 23: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có đáy tâm O cạnh a và cạnh bên là $a\sqrt{7}$.

Tính góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy?

Câu 24: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại B , $SA \perp (ABC)$. Biết $AB = a$, $SC = a\sqrt{5}$ Tính góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SAC) ?

Câu 25: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$. Biết góc giữa SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là 60° . Tính góc phẳng nhị diện $[S, BD, C]$?

Câu 26: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $2a$, $SC \perp (ABCD)$ và $SC = 3a$. Tính góc phẳng nhị diện $[B, SA, C]$?

Câu 27: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$ và $SA = 2a$. Tính góc phẳng nhị diện $[A, SC, B]$?

Câu 28: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$ và $SB = a\sqrt{5}$. Gọi M là trung điểm BC . Tính góc giữa đường thẳng SM và mặt phẳng (SAC) ?

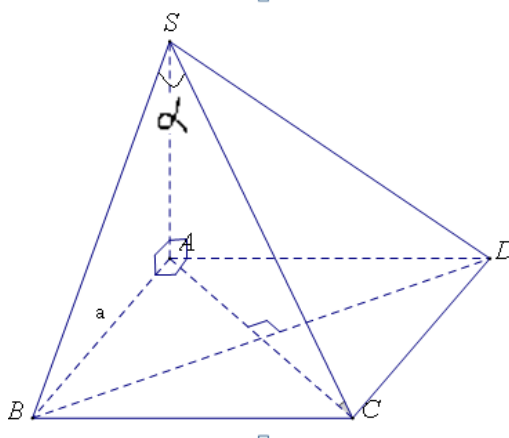
Câu 29: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh a , $\angle BAD = 120^\circ$, $SA \perp (ABCD)$ và $SA = \sqrt{3}a$. Tính góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAD) ?

Câu 30: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại B , $AC = 2a$ và $A'B = 3a$. Tính góc phẳng nhị diện $[B', AC, B]$?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a và $SA \perp (ABCD)$. Biết $SA = a\sqrt{2}$. Tính góc giữa SC và (SAB) .

Lời giải



Ta có: $SA \perp (ABCD) \Rightarrow SA \perp BC$

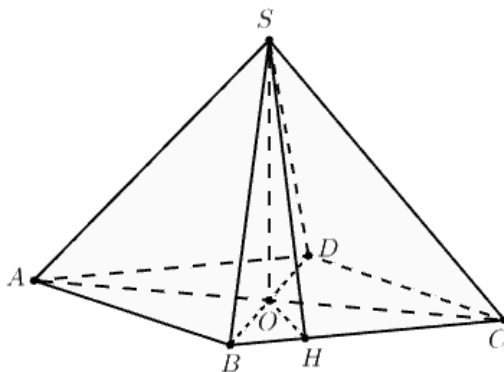
$ABCD$ là hình vuông $\Rightarrow AB \perp BC$, do đó $BC \perp (SAB) \Rightarrow (SC, (SAB)) = (SC, SB) = CSB$

$$\Delta SAB \text{ vuông} \Rightarrow SB = \sqrt{SA^2 + AB^2} = \sqrt{(a\sqrt{2})^2 + a^2} = a\sqrt{3} \Rightarrow \tan CSB = \frac{BC}{SB} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \alpha = 30^\circ.$$

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a tâm O , $SO \perp (ABCD)$,

$$SO = \frac{a\sqrt{6}}{3}, OB = \frac{a\sqrt{3}}{3}. \text{ Góc phẳng nhị diện } [A, BC, S] \text{ có số đo bằng}$$

Lời giải



Gọi H là hình chiếu của S lên BC . Ta có $SH \perp BC$ và $OH \perp BC$ suy ra SHO là góc phẳng nhị diện $[A, BC, S]$.

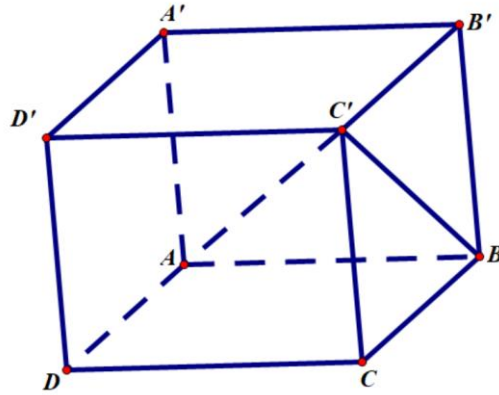
$$\text{Ta có } OC = \sqrt{BC^2 - OB^2} = \frac{a\sqrt{6}}{3}, \frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OB^2} + \frac{1}{OC^2} \Rightarrow OH = \frac{a\sqrt{2}}{3}.$$

$$\text{Trong tam giác vuông } SHO \text{ ta có } \tan SHO = \frac{SO}{OH} = \sqrt{3}.$$

Suy ra $SHO = 60^\circ$.

Câu 3: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $a\sqrt{3}$. Xác định và tính cosin của góc phẳng nhị diện $[C', AB, D]$.

Lời giải



Có $AB \perp (BCC'B')$ nên $C'B \perp AB$.

Có $(ABCD)$ là nửa mặt phẳng chứa điểm D , bờ là đường thẳng AB . Có $BC \subset (ABCD)$ và $BC \perp AB$.

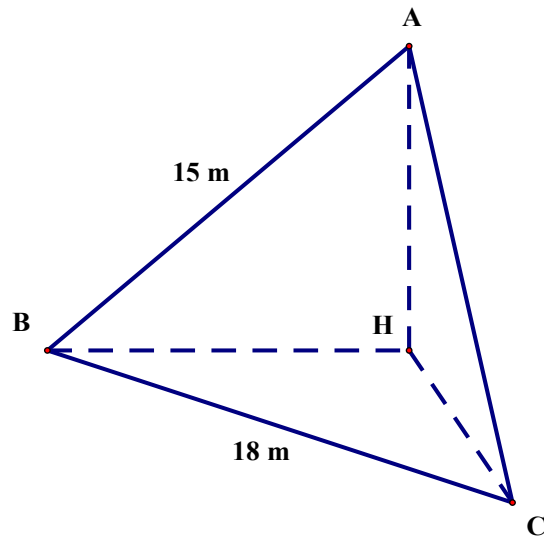
Suy ra góc $C'BC$ là góc phẳng nhị diện $[C', AB, D]$.

Tam giác CBC' vuông tại C . Do đó $BC' = \sqrt{BC^2 + CC'^2} = \sqrt{a^2 + 3a^2} = 2a$.

Ta có $\cos CBC' = \frac{BC}{BC'} = \frac{a}{2a} = \frac{1}{2}$.

Câu 4: Trên mặt đất phẳng, người ta dựng một cây cột AB có chiều dài bằng $15m$ và tạo với mặt đất góc 80° . Tại một thời điểm, dưới ánh sáng mặt trời, bóng BC của cây cột trên mặt đất dài $18m$ và tạo với cây cột một góc bằng 120° (tức là $ABC = 120^\circ$). Tính góc giữa mặt đất và đường thẳng chứa tia sáng mặt trời tại thời điểm nói trên.

Lời giải



Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mặt đất, $\Rightarrow BH$ là hình chiếu vuông góc của AB lên mặt đất, suy ra góc giữa cột AB với mặt đất là $ABH = 80^\circ$. Khi đó, $AH = AB \cdot \sin ABH = 15 \cdot \sin 80^\circ$.

Đường thẳng chứa tia sáng mặt trời là AC , HC là hình chiếu vuông góc của AC lên mặt đất, góc tạo bởi mặt đất với tia sáng mặt trời là ACH .

Áp dụng định lí hàm cosin, ta có:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos ABC = 15^2 + 18^2 - 2 \cdot 15 \cdot 18 \cdot \cos 120^\circ = 819.$$

$$\Rightarrow AC = 3\sqrt{91}.$$

$$\text{Xét } \triangle AHC \text{ vuông tại } H, \text{ ta có: } \sin C = \frac{AH}{AC} = \frac{15 \cdot \sin 80^\circ}{3\sqrt{91}} \Rightarrow C \approx 31^\circ.$$

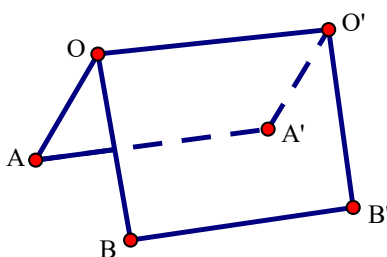
Vậy góc giữa mặt đất và đường thẳng chứa tia sáng mặt trời là 31° .

Câu 5: Hai mái nhà trong hình bên là hai hình chữ nhật. Giả sử $AB = 3,8m$; $OA = 2,2m$; $OB = 3m$.

Tính số đo góc phẳng nhị diện tạo bởi hai mái nhà.



Lời giải



Giả sử hai mái ngói là hai hình chữ nhật $OAA'O'$ và $OBB'O'$. Khi đó

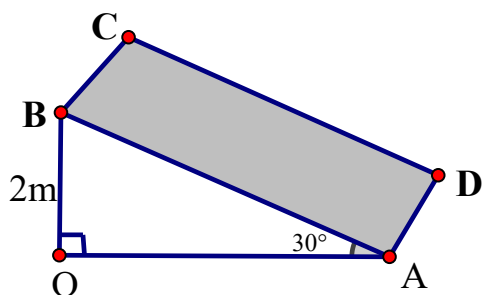
$$\begin{cases} (OAA'O') \cap (OBB'O') = OO' \\ OA \perp OO', OA \subset (OAA'O') \\ OB \perp OO', OB \subset (OBB'O') \end{cases} \text{ nên } AOB \text{ là góc phẳng nhị diện } [A, OO', B].$$

Áp dụng hệ quả định lý cosin cho tam giác OAB ta được:

$$\cos AOB = \frac{OA^2 + OB^2 - AB^2}{2.OA.OB} = \frac{2,2^2 + 3^2 - 3,8^2}{2.2.2,3} = -\frac{1}{22} \Rightarrow AOB \approx 92^\circ 36'.$$

Câu 6: Một tấm ván hình chữ nhật có chiều dài gấp ba chiều rộng được dùng làm mặt phẳng nghiêng để kéo một vật khối hố sâu $2m$; chiều dài của tấm ván được đặt theo chiều dài của con dốc. Tính diện tích của tấm ván cần dùng biết rằng để có thể kéo vật lên thuận lợi thì số đo của góc phẳng nhị diện tạo bởi tấm ván và mặt nền của hố là 30° .

Lời giải



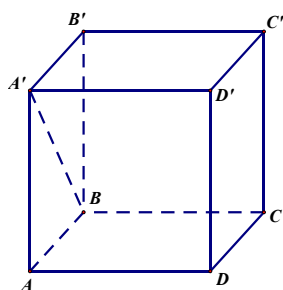
Giả sử sau khi đặt tấm ván $ABCD$ xuống hồ rồi dùng một mặt phẳng vuông góc với tấm ván và cắt tấm ván theo chiều dài của nó ta được mặt cắt của hồ là tam giác vuông OAB như hình vẽ.

Khi đó góc phẳng nhị diện tạo bởi tấm ván và mặt nền của hồ là góc OAB , theo đề $OAB = 30^\circ$,

$$OB = 2(\text{m}). \text{ Do đó } AB = \frac{OB}{\sin OAB} = \frac{2}{\sin 30^\circ} = 4(\text{m}).$$

$$\text{Do đó diện tích tấm ván bằng } 4 \cdot \frac{4}{3} = \frac{16}{3}(\text{m}^2).$$

Câu 7: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Số đo góc giữa $A'B$ và mặt phẳng $(ABCD)$ là



Lời giải

Có $A'A \perp (ABCD)$ suy ra AB là hình chiếu vuông góc của $A'B$ trên mặt phẳng $(ABCD)$.

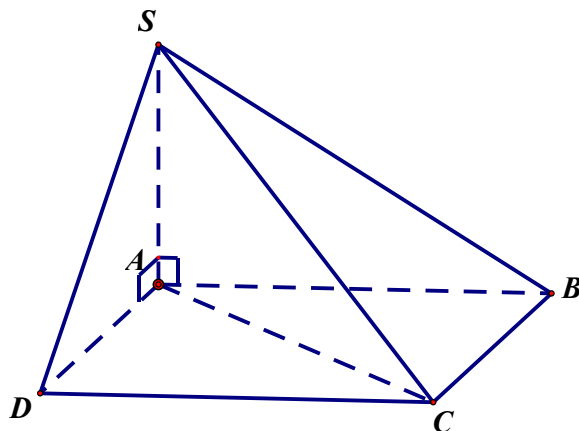
Suy ra góc giữa $A'B$ và $(ABCD)$ bằng góc giữa $A'B$ và AB .

Vì tam giác $A'AB$ vuông tại A nên $A'BA$ là góc nhọn.

Vậy góc giữa $A'B$ và $(ABCD)$ bằng góc giữa $A'B$ và AB bằng $A'BA = 45^\circ$.

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $SA = 2\sqrt{6}$. Đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh 2. Tính số đo góc giữa SC và $(ABCD)$.

Lời giải



Ta có $SA \perp (ABCD)$, suy ra AC là hình chiếu vuông góc của SC trên $(ABCD)$.

Suy ra góc giữa SC và $(ABCD)$ bằng góc giữa SC và AC .

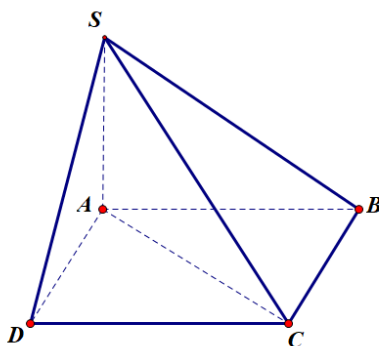
Vì tam giác SAC vuông tại A nên SCA là góc nhọn.

$$\text{Có } \tan SCA = \frac{SA}{AC} = \frac{2a\sqrt{6}}{2a\sqrt{2}} = \sqrt{3} \Rightarrow SCA = 60^\circ$$

Vậy góc giữa SC và $(ABCD)$ bằng góc giữa SC và AC và bằng $SCA = 60^\circ$.

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật có $AB = 3a$, $AD = 2a$, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SA = a$. Gọi φ là góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$. Khi đó $\tan \varphi$ bằng

Lời giải

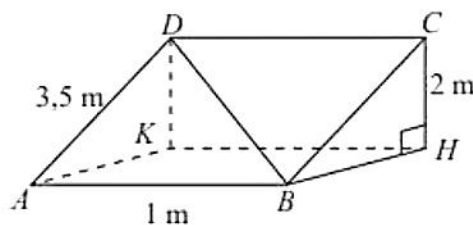


Vì $SA \perp (ABCD)$ nên AC là hình chiếu của SC trên mặt phẳng $(ABCD)$. Do đó góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là $\angle SCA = \varphi$.

Ta có $AC = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{9a^2 + 4a^2} = a\sqrt{13}$.

Xét tam giác vuông ASC có $\tan \varphi = \frac{SA}{AC} = \frac{1}{\sqrt{13}} = \frac{\sqrt{13}}{13}$.

Câu 10: Một tấm ván hình chữ nhật $ABCD$ được dùng làm mặt phẳng nghiêng để kéo một vật lên khỏi hố sâu $2m$. Biết $AB = 1m$, $AD = 3,5m$. Gọi φ là góc giữa đường thẳng BD và đáy hố (Tham khảo hình vẽ). Tính $\tan \varphi$.



Lời giải

Ta có: K là hình chiếu vuông góc của D lên $(ABHK)$

Suy ra KB là hình chiếu vuông góc của BD lên $(ABHK)$

Suy ra góc giữa BD và mặt phẳng $(ABHK)$ là góc $\angle DBK$

Ta có: $AK = \sqrt{AD^2 - DK^2} = \sqrt{3,5^2 - 2^2} = \frac{\sqrt{33}}{2}$

Mặt khác: $BK = \sqrt{AB^2 + AK^2} = \sqrt{1^2 + \left(\frac{\sqrt{33}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{37}}{2}$.

Trong tam giác vuông DBK : $\tan \varphi = \frac{DK}{BK} = \frac{2}{\frac{\sqrt{37}}{2}} = \frac{4\sqrt{37}}{37}$.

Câu 11: Trong xây dựng, **độ dốc** của mái nhà là một yếu tố quan trọng cần tính toán. vì **độ dốc mái ngói** hợp lý sẽ giúp quá trình thoát nước diễn ra nhanh chóng, hạn chế tình trạng tù đọng nước, ẩm mốc và bong tróc lớp sơn tường, do đó, việc thiết kế mái đúng tiêu

chuẩn về **độ dốc** sẽ giúp tăng tuổi thọ của ngôi nhà. Ngoài ra, **độ dốc** còn đem lại tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Độ dốc của mái nhà là tang của góc tạo bởi mái nhà với mặt phẳng nằm ngang.

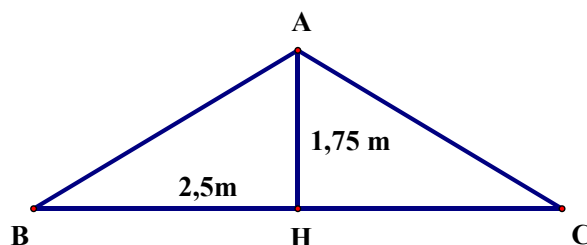


Một mái nhà (hình vẽ) có bề rộng mặt tiền là 5 m (tính từ mép ngói bên này đến mép ngói bên kia) và có chiều cao $1,75\text{ m}$. Tính **độ dốc** của mái nhà trên.

Lời giải

Gọi $\triangle ABC$ là mặt cắt ngang của mái nhà, A là điểm cao nhất của mái ngói và B, C là hai mép mái ngói. Gọi H là hình chiếu của A lên mặt phẳng đáy nằm ngang (chứa 2 mép ngói)

Ta có: $BC = 5\text{ m}$, H là trung điểm của $BC \Rightarrow BH = 2,5\text{ m}$. $AH = 1,75\text{ m}$.



BH là hình chiếu của mái nhà AB lên mặt phẳng nằm ngang. Góc tạo bởi mái nhà với mặt phẳng nằm ngang là ABH .

Độ dốc của mái nhà là: $\tan(ABH) = \frac{AH}{BH} = \frac{1,75}{2,5} = \frac{7}{10}$.

Vậy **độ dốc** của mái nhà là $\frac{7}{10}$.

Câu 12: Tripod là dạng chân đỡ máy ảnh có 3 chân trụ (như hình vẽ), hỗ trợ trong việc cân bằng máy ảnh, máy quay, điện thoại trong việc quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp khi sử dụng trên những địa hình không cân bằng hay phục vụ cho chụp ảnh, quay hình trong thời gian dài, chụp ảnh phong cảnh, chụp hình tập thể, ...



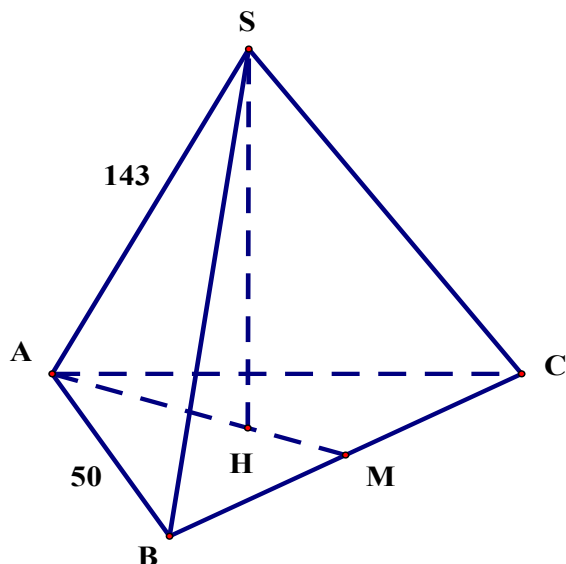
Tính chiều cao và góc tạo bởi 1 chân của 1 tripod với mặt đất, biết rằng 3 chân của tripod đang mở ra sao cho ba chân cách đều nhau 1 khoảng 50 cm và các chân của tripod dài 143 cm .

Lời giải

Gọi điểm tiếp xúc 3 chân của tripod với mặt đất là A, B, C và 3 chân của tripod là SA, SB, SC .

Ta có $\triangle ABC$ đều cạnh 50 cm , $SA = SB = SC = 143\text{ cm}$. Hình chóp $S.ABC$ là hình chóp đều.

Gọi H là hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABC) , M là trung điểm của BC .



Ta có: $AM = \frac{50\sqrt{3}}{2} = 25\sqrt{3}$. $AG = \frac{2}{3}AM = \frac{50\sqrt{3}}{3}$.

$$SH = \sqrt{SA^2 - AH^2} = \sqrt{143^2 - \left(\frac{50\sqrt{3}}{3}\right)^2} \approx 140(\text{cm}).$$

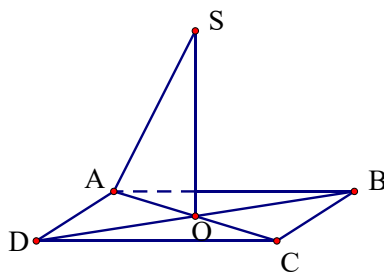
Ta có: AH là hình chiếu vuông góc của SA lên $(ABC) \Rightarrow (SA, (ABC)) = (SA; AH)$.

Xét $\triangle SAH$ vuông tại H , ta có: $\cos(\angle SAH) = \frac{AH}{SA} = \frac{50\sqrt{3}}{429} \Rightarrow \angle SAH \approx 78^\circ$.

Vậy tripod cao $1,4m$ và góc tạo bởi 1 chân của tripod với mặt đất là 78° .

Câu 13: Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O và cạnh bằng $2a$. Trên đường thẳng qua O và vuông góc với $(ABCD)$ lấy điểm S . Biết góc giữa SA và $(ABCD)$ bằng 45° . Độ dài SO bằng

Lời giải



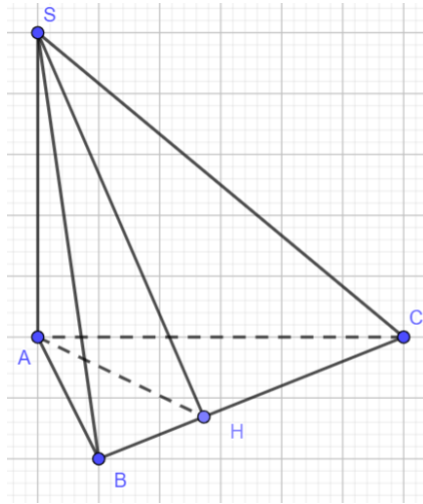
Vì $SO \perp (ABCD)$ nên AO là hình chiếu của SA lên $mp(ABCD)$. Do đó

$$(SA, (ABCD)) = \angle SAO = 45^\circ.$$

Ta có $AO = \frac{1}{2}AC = a\sqrt{2}$. Tam giác SAO vuông cân tại O nên $SO = AO = a\sqrt{2}$.

Câu 14: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$. Biết số đo của góc nhị diện $[A, BC, S]$ bằng 60° . Tỷ số diện tích của hai tam giác ABC và SBC bằng

Lời giải

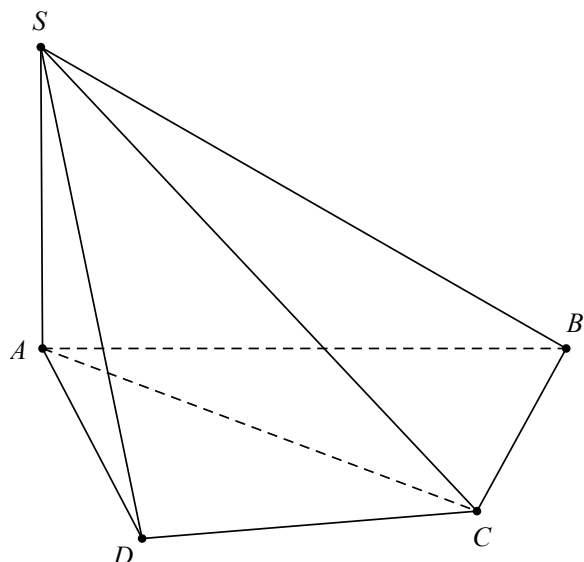


Kẻ $AH \perp BC$ ($H \in BC$). Ta có $SA \perp (ABC) \Rightarrow SA \perp BC$, $AH \perp BC$ nên $\angle SHA$ là góc phẳng nhị diện cần tìm của góc nhị diện $[A, BC, S]$. Vậy $\angle SHA = 60^\circ$.

$$\text{Ta có } \frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle SBC}} = \frac{\frac{1}{2}AH \cdot BC}{\frac{1}{2}SH \cdot BC} = \frac{AH}{SH} = \cos \angle SHA = \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \text{ (đpcm).}$$

Câu 15: Cho hình chóp $S.ABCD$ có SA vuông góc với đáy $ABCD$. Biết tam giác ABC vuông cân tại B . Có $BC = a$, $SB = a\sqrt{7}$. Tính góc giữa SC và mặt đáy $ABCD$.

Lời giải



Ta có $(SC, (ABCD)) = (SC, AC) = SCA$.

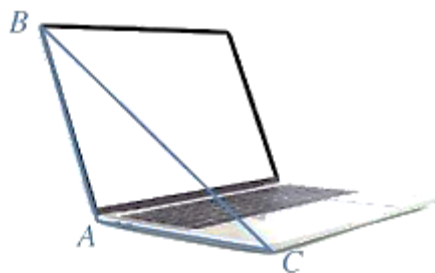
Do $BC \perp AB$; $BC \perp SA$ nên $BC \perp SB$ hay tam giác SBC vuông tại B .

Do đó $SC = \sqrt{SB^2 + BC^2} = 2a\sqrt{2}$; $AC = a\sqrt{2}$.

Trong tam giác SAC ta có $\cos SCA = \frac{AC}{SC} = \frac{1}{2} \Rightarrow SCA = 60^\circ$.

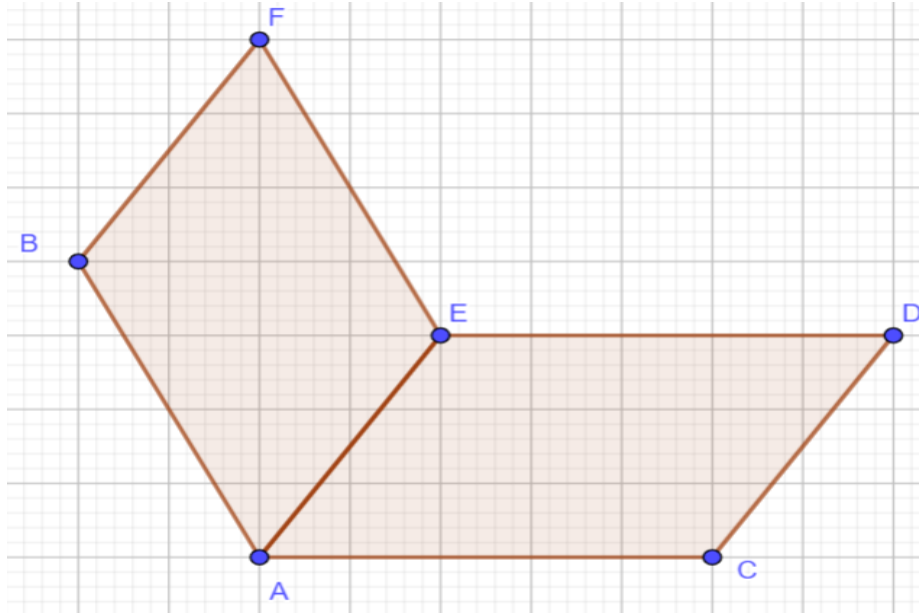
Vậy góc giữa SC và mặt đáy $ABCD$ bằng 60° .

Câu 16: Trong hình 42, máy tính xách tay đang mở gợi nên hình ảnh của một góc nhị diện. Ta gọi số đo góc nhị diện đó là độ mở của màn hình máy tính. Tính độ mở của màn hình máy tính theo đơn vị độ, biết tam giác ABC có độ dài các cạnh là $AB = AC = 30$ cm và $BC = 30\sqrt{3}$ cm.



Hình 42

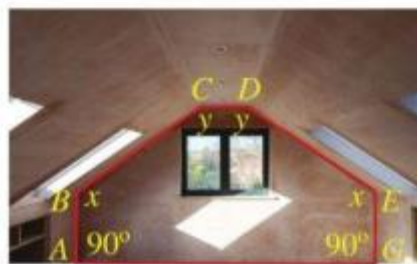
Lời giải



Gọi AE là đường thẳng chứa bản lề của máy tính ta có AB, AC cùng vuông góc với AE nên BAC là góc phẳng nhị diện cần tìm.

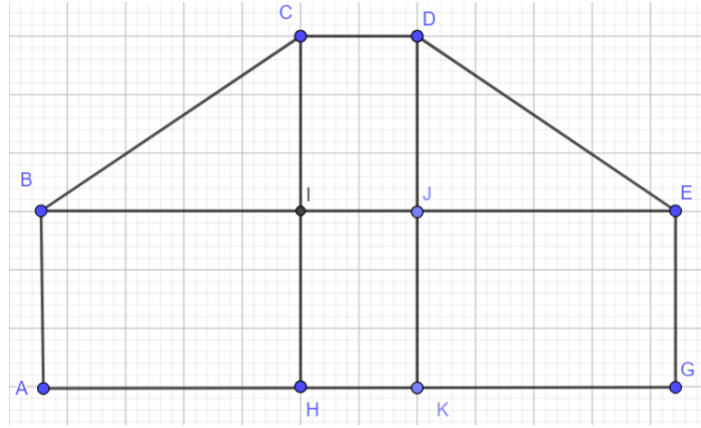
$$\text{Xét tam giác } ABC \text{ có } \cos BAC = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB.AC} = \frac{-1}{2} \Rightarrow BAC = 120^\circ$$

Câu 17: Trong hình 43, xét các góc nhị diện có góc phẳng nhị diện tương ứng là B, C, D, E trong cùng mặt phẳng. Lục giác $ABCDEG$ nằm trong mặt phẳng đó có $AB = GE = 2\text{ m}$, $BC = DE$, $A = G = 90^\circ$, $B = E = x$, $C = D = y$. Biết rằng khoảng cách từ C và D đến AG là 4 m , $AG = 12\text{ m}$, $CD = 1\text{ m}$. Tìm x, y (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ).



Hình 43

Lời giải



Kẻ $CH \perp AG$ ($H \in AG$), $DK \perp AG$ ($K \in AG$)

Gọi $I = BE \cap CH$, $J = BE \cap DK$. Vì $ABEG$ là hình chữ nhật nên $BE = AB = 12$ (m).

Do $CDKH$, $CDJI$ là hình chữ nhật nên $IH = JK = AB = 2$ (m).

$AH = GK = BI = EJ = \frac{AG - HK}{2} = \frac{12 - 1}{2} = 5,5$ (m). Khoảng cách từ C và D đến AG là 4m nên

$CI = CH - IH = 2$. Xét tam giác BCI vuông tại I có

$$\tan CBI = \frac{CI}{BI} = \frac{2}{5,5} = \frac{4}{11} \Rightarrow CBI = 19^\circ 58' 59,18''. \text{ Vậy } x = 90^\circ + 19^\circ 58' 59,18'' = 109^\circ 58' 59,18'',$$

$$y = 180^\circ - 19^\circ 58' 59,18'' = 160^\circ 1' 0,82''$$

Câu 18: Hình bên là hình chụp đền Kukulcan, là một kim tự tháp Trung Mỹ nằm ở khu di tích

Chichen Itza, Mexico, được người Maya xây vào khoảng từ thế kỉ IX đến thế kỉ XII. Phần thân của đền, không bao gồm đền nằm phía trên, có dạng một khối chóp cụt tứ giác đều (không tính cầu thang và coi các mặt bên là phẳng) với độ dài đáy dưới là 55,3(m),

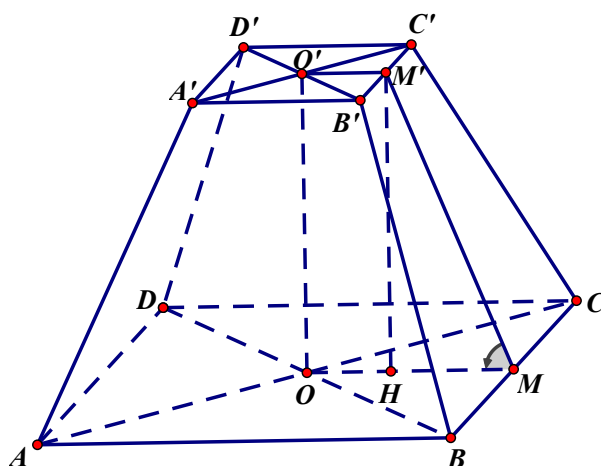
chiều cao là 24(m), góc phẳng nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy là α . Tính thể tích của phần thân ngôi đền có dạng khối chóp cụt tứ giác đều đó theo đơn vị mét khối (làm

tròn kết quả đến hàng phần trăm) biết rằng $\tan \alpha = \frac{320}{211}$.



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

Lời giải



Giả sử khối chóp cụt tứ giác đều cần tính thể tích là $ABCD.A'B'C'D'$ có O, O' lần lượt là tâm của hai đáy. Gọi M, M' lần lượt là trung điểm của $BC, B'C'$ như hình vẽ; H là hình chiếu vuông góc của M' lên OM .

Khi đó góc phẳng nhị diện của mặt bên $BCC'B'$ và mặt đáy $ABCD$ là góc $M'MH = \alpha$.

$$\text{Ta có } \tan M'MH = \frac{M'H}{MH} \Rightarrow \frac{24}{MH} = \frac{320}{211} \Rightarrow MH = \frac{24 \cdot 211}{320} = \frac{633}{40}.$$

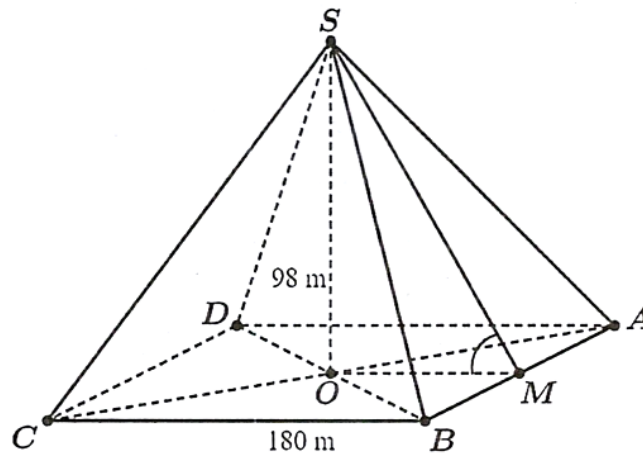
$$\Rightarrow A'B' = 2.O'M' = 2(OM - HM) = 55,3 - \frac{633}{20} = \frac{473}{20} = 23,65.$$

Do đó thể tích phần thân đền bằng

$$V = \frac{OO'}{3} (AB^2 + A'B'^2 + AB.A'B') = \frac{24}{3} (55,3^2 + 23,65^2 + 55,3 \cdot 23,65) = 39402,06 (m^3).$$

Câu 19: Kim tự tháp Memphis tại bang Tennessee (Mỹ) có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều cao $98m$ và cạnh đáy $180m$. Tính số đo góc nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy của kim tự tháp đó.

Lời giải



Xét hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có chiều cao $98m$ và cạnh đáy $180m$.

Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$ thì $SO \perp (ABCD) \Rightarrow SO \perp AB$. (1)

Gọi M là trung điểm AB thì OM là đường trung bình của tam giác ABC , suy ra

$$OM = \frac{BC}{2} = 90(m) \text{ và } OM \perp AB. (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra SMO là góc phẳng nhị diện $[(SAB), AB, (ABCD)]$ với

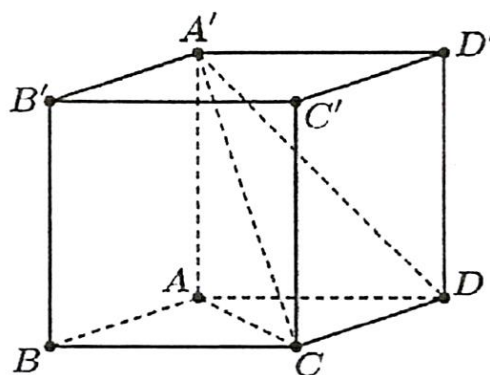
$$\tan SMO = \frac{SO}{OM} = \frac{98}{90} = \frac{49}{45} \Rightarrow SMO \approx 47,44^\circ.$$

Vậy góc nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy của kim tự tháp xấp xỉ $47,44$.

Câu 20: Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$.

Xác định và tính góc giữa $A'D$ với mặt phẳng $(ABCD)$.

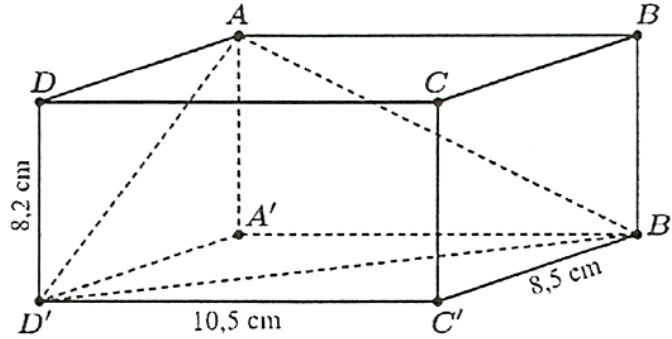
Lời giải



Ta có: $AA' \perp (ABCD)$ nên AD là hình chiếu của $A'D$ trên mặt phẳng $(ABCD)$.

Suy ra $(A'D, (ABCD)) = (A'D, AD) = A'DA = 45^\circ$ (do tam giác $AA'D$ vuông cân tại A).

Câu 21: Một hộp phấn không bụi có dạng hình hộp chữ nhật, chiều cao hộp phấn bằng $8,2\text{ cm}$ và đáy của nó có hai kích thước là $8,5\text{ cm}; 10,5\text{ cm}$ (xem hình vẽ sau). Tìm góc phẳng nhị diện $[A, B'D', A']$ (tính theo độ, làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

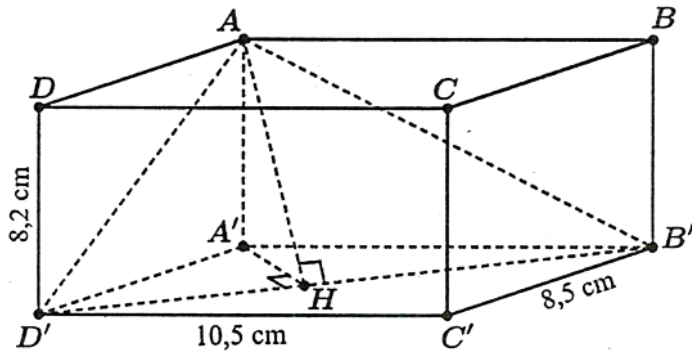


Lời giải

Trong mặt phẳng $(A'B'C'D')$, kẻ $A'H \perp B'D'$ tại H .

Ta có: $\begin{cases} B'D' \perp A'H \\ B'D' \perp AA' \text{ (do } AA' \perp (A'B'C'D')) \end{cases} \Rightarrow B'D' \perp (AA'H) \Rightarrow B'D' \perp AH$.

Do đó AHA' là góc phẳng nhị diện $[A, B'D', A']$.



Tam giác $A'B'D'$ vuông tại A' có đường cao $A'H$ nên

$$\frac{1}{A'H^2} = \frac{1}{A'B'^2} + \frac{1}{A'D'^2} \Rightarrow A'H = \frac{A'B' \cdot A'D'}{\sqrt{A'B'^2 + A'D'^2}} = \frac{357}{2\sqrt{730}}.$$

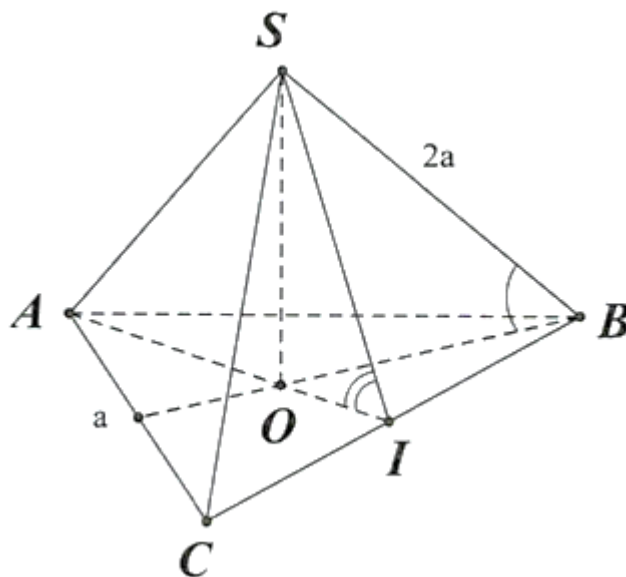
Tam giác AHA' vuông tại A' có:

$$\tan AHA' = \frac{AA'}{A'H} = \frac{8,2}{\frac{357}{2\sqrt{730}}} \Rightarrow AHA' \approx 51,14^\circ$$

Câu 22: Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có đáy tâm O , cạnh a và cạnh bên là $2a$.

Tính góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy?

Lời giải



Ta có: $SO \perp (ABC)$ tại O và SB cắt mp (ABC) tại B

$\Rightarrow OB$ là hình chiếu của SB trên mp (ABC)

$\Rightarrow (SB, (ABC)) = (SB, OB) = SBO$

Ta có: $OB = \frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{3}$

Xét $\triangle SOB$ vuông tại O :

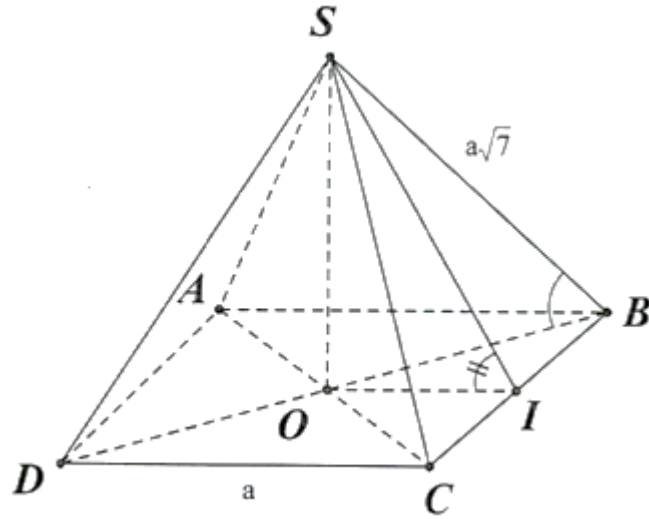
$$\cos SBO = \frac{BO}{SB} = \frac{\frac{\sqrt{3}a}{3}}{2a} = \frac{\sqrt{3}}{6} \Rightarrow SBO \approx 73,2^\circ$$

Vậy $(SB, (ABC)) \approx 73,2^\circ$.

Câu 23: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có đáy tâm O cạnh a và cạnh bên là $a\sqrt{7}$.

Tính góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy?

Lời giải



Ta có: $SO \perp (ABCD)$ tại O và SB cắt mp $(ABCD)$ tại B

$\Rightarrow OB$ là hình chiếu của SB trên mp $(ABCD)$

$\Rightarrow (SB, (ABCD)) = (SB, OB) = SBO$

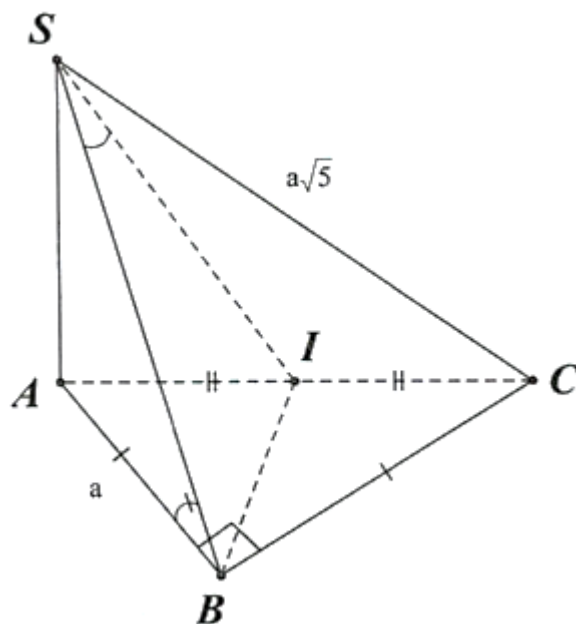
Ta có: $OB = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Xét $\triangle SOB$ vuông tại O : $\cos SBO = \frac{BO}{SB} = \frac{\frac{\sqrt{2}a}{2}}{\sqrt{7}a} = \frac{\sqrt{14}}{14} \Rightarrow SBO \approx 74,5^\circ$

Vậy $(SB, (ABCD)) \approx 74,5^\circ$.

Câu 24: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại B , $SA \perp (ABC)$. Biết $AB = a$, $SC = a\sqrt{5}$ Tính góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SAC) ?

Lời giải



Ta có: $\begin{cases} BI \perp AC \\ BI \perp SA \end{cases} \Rightarrow BI \perp (SAC) \text{ tại } I \text{ và } SB \text{ cắt mp } (SAC) \text{ tại } S$

$\Rightarrow SI$ là hình chiếu của SB trên mp (SAC)

$\Rightarrow (SB, (SAC)) = (SB, SI) = BSI$

Ta có: $AC = a\sqrt{2} \Rightarrow BI = \frac{AC}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$

Ta có: $SA = \sqrt{SC^2 - AC^2} = \sqrt{(a\sqrt{5})^2 - (a\sqrt{2})^2} = \sqrt{3}a$

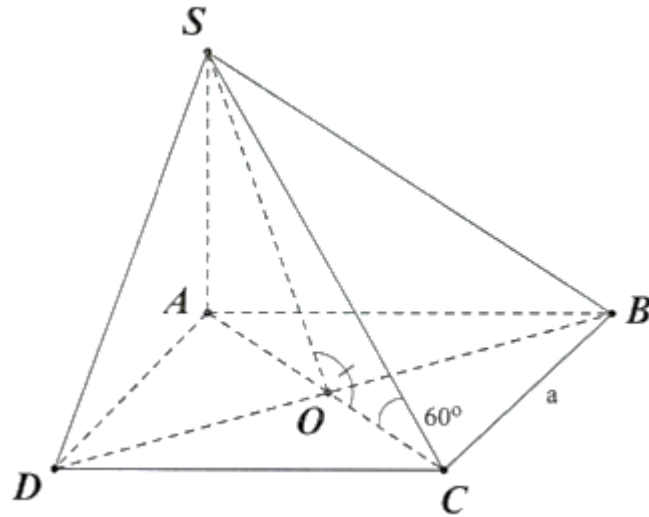
Ta lại có: $SB = \sqrt{SA^2 + AB^2} = \sqrt{(a\sqrt{3})^2 + a^2} = 2a$

Xét $\triangle SBI$ vuông tại I : $\sin BSI = \frac{BI}{SB} = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{2a} = \frac{\sqrt{2}}{4} \Rightarrow BSI \approx 20,7^\circ$

Vậy $(SB, (SAC)) \approx 20,7^\circ$.

Câu 25: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$. Biết góc giữa SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là 60° . Tính góc phẳng nhị diện $[S, BD, C]$?

Lời giải



Ta có: $SA \perp (ABCD)$ tại A và SC cắt mp $(ABCD)$ tại C

$\Rightarrow AC$ là hình chiếu của SC trên mp $(ABCD)$

$\Rightarrow (SC, (ABCD)) = (SC, AC) = SCA = 60^\circ$

Ta có: $\Rightarrow SA = AC \cdot \tan 60^\circ = a\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}a$

Ta có: $\begin{cases} BD \perp SA \\ BD \perp AC \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SAC)$

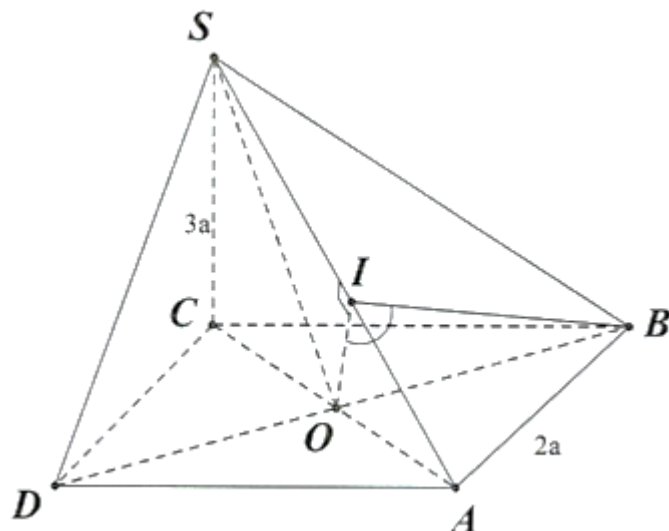
Ta có: $\begin{cases} (SBD) \cap (CBD) = BD \\ \text{Trong } (CBD), CO \perp BD \Rightarrow [S, BD, C] = SOC \\ \text{Trong } (SBC), SO \perp BD \end{cases}$

Xét $\triangle SAO$ vuông tại A : $\tan SOA = \frac{SA}{AO} = \frac{a\sqrt{6}}{\frac{a\sqrt{2}}{2}} = 2\sqrt{3} \Rightarrow SOA = 73,9^\circ$

$\Rightarrow SOC = 106,1^\circ$

Câu 26: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $2a$, $SC \perp (ABCD)$ và $SC = 3a$. Tính góc phẳng nhị diện $[B, SA, C]$?

Lời giải



Ta có: $\begin{cases} BO \perp SA \\ BO \perp AC \end{cases} \Rightarrow BO \perp (SAC)$

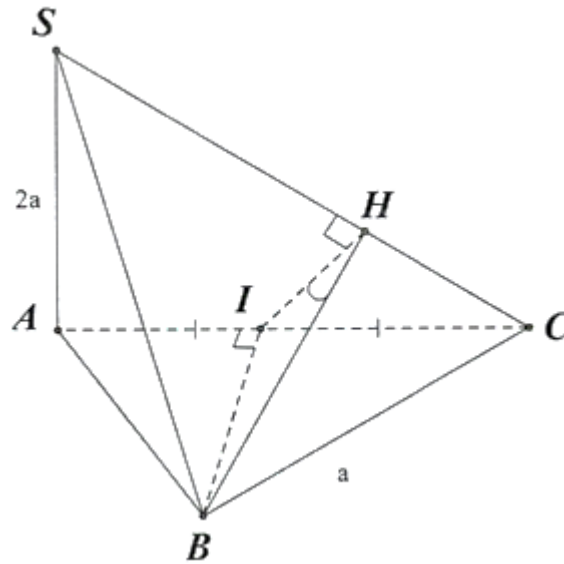
Ta có: $\begin{cases} (SBA) \cap (SAC) = SA \\ \text{Trong } (SAC), OI \perp SA \Rightarrow [B, SA, C] = [B, SA, O] = BIO \\ \text{Trong } (SBA), BI \perp SA \end{cases}$

Ta có: $\Delta MAO \sim \Delta CAS \Rightarrow \frac{OI}{SC} = \frac{OA}{SA} \Rightarrow OI = \frac{OA \cdot SC}{SA} = \frac{\sqrt{2}a \cdot 3a}{\sqrt{(3a)^2 + (2\sqrt{2}a)^2}} = \frac{3\sqrt{34}}{17}a$

Xét ΔBOI vuông tại O : $\tan BIO = \frac{BO}{OI} = \frac{a\sqrt{2}}{\frac{3\sqrt{34}}{17}a} = \frac{\sqrt{17}}{3} \Rightarrow BIO \approx 54^\circ$

Câu 27: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$ và $SA = 2a$. Tính góc phẳng nhị diện $[A, SC, B]$?

Lời giải



Kẻ $BI \perp AC$

Ta có: $\begin{cases} BI \perp AC \\ BI \perp SA \end{cases} \Rightarrow BI \perp (SAC)$

Ta có: $\begin{cases} (SAC) \cap (SBC) = SC \\ \text{Trong } (SAC), IH \perp SC \Rightarrow [A, SC, B] = IHB \\ \text{Trong } (SBC), BH \perp SC \end{cases}$

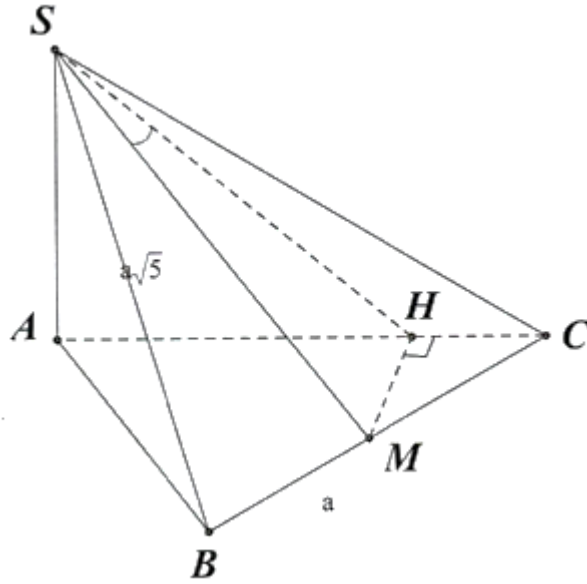
Ta có:

$$\Delta HCI \sim \Delta ACS \Rightarrow \frac{HI}{SA} = \frac{CI}{SC} \Rightarrow HI = \frac{SA \cdot CI}{SC} = \frac{2a \cdot \frac{a}{2}}{\sqrt{(2a)^2 + a^2}} = \frac{\sqrt{5}}{5}a$$

$$\text{Xét } \Delta BH \text{ vuông tại } I : \tan BHI = \frac{BI}{HI} = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{5}a} = \frac{\sqrt{15}}{2} \Rightarrow BHI \approx 62,7^\circ$$

Câu 28: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$ và $SB = a\sqrt{5}$. Gọi M là trung điểm BC . Tính góc giữa đường thẳng SM và mặt phẳng (SAC) ?

Lời giải



Kẻ $MH \perp AC$

Ta có: $MH \perp SA \Rightarrow MH \perp (SAC)$ tại H và SM cắt mp (SAC) tại S

$\Rightarrow SH$ là hình chiếu của SM trên mp (SAC)

$\Rightarrow (SM, (SAC)) = (SM, SH) = MSH$

Ta có: $HM = MC \cdot \sin 60^\circ = \frac{a}{2} \cdot \sin 60^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{4}$;

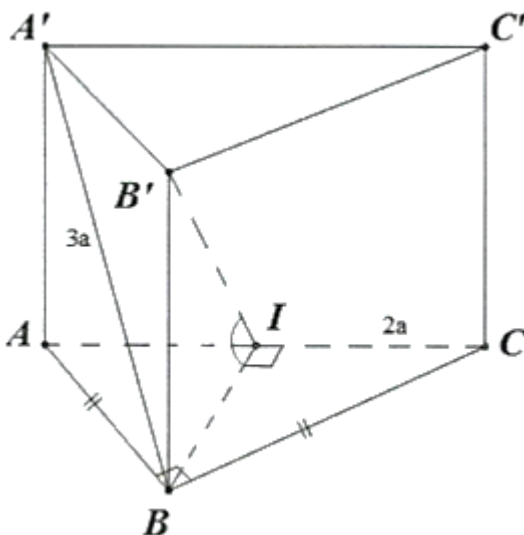
$HC = MC \cdot \cos 60^\circ = \frac{a}{4} \Rightarrow AH = AC - HC = a - \frac{a}{4} = \frac{3a}{4}$

Ta có: $SH = \sqrt{SA^2 + AH^2} = \sqrt{(a\sqrt{5})^2 - a^2 + \left(\frac{3a}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{73}}{4}a$

Xét $\triangle SHM$ vuông tại H : $\tan MSH = \frac{HM}{SH} = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{4}}{\frac{\sqrt{73}a}{4}} = \frac{\sqrt{219}}{73} \Rightarrow MSH \approx 11,5^\circ$

Câu 29: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh a , $\angle BAD = 120^\circ$, $SA \perp (ABCD)$ và $SA = \sqrt{3}a$.
Tính góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAD) ?

Lời giải



Ta có:
$$\begin{cases} (B'AC) \cap (ABC) = AC \\ \text{Trong } (ABC), BI \perp AC \Rightarrow [A, SC, B] = B'IB \\ \text{Trong } (B'AC), B'I \perp AC \end{cases}$$

Ta có: $BI = \frac{AC}{2} = a$

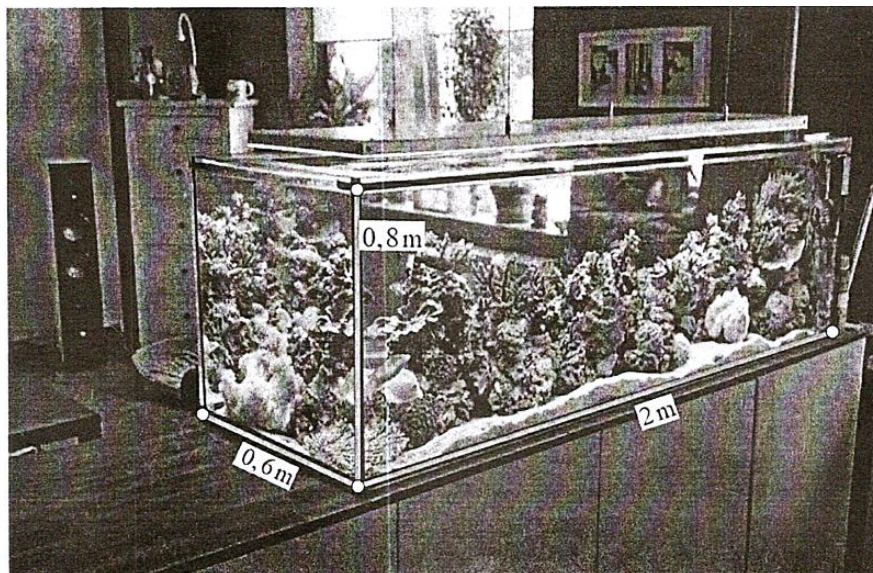
$$B'B = \sqrt{(3a)^2 - (a\sqrt{2})^2} = \sqrt{7}a$$

Xét $\triangle BB'I$ vuông tại B : $\tan B'IB = \frac{B'B}{BI} = \frac{\sqrt{7}a}{a} = \sqrt{7} \Rightarrow B'IB \approx 69,3^\circ$

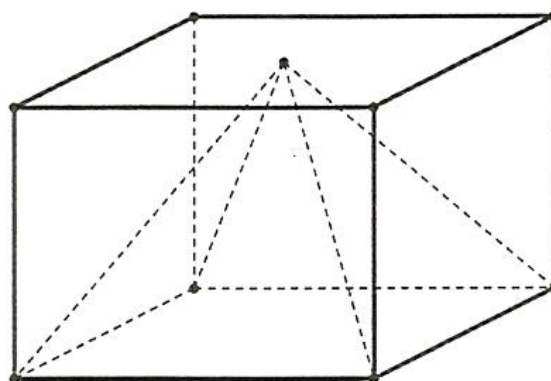
3. KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN:

Câu 1: Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh $2a$. Tìm đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau AB, CD và tính độ dài của nó theo a .

Câu 2: Một bể cá được làm bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật có ba kích thước là $0,6m; 2m; 0,8m$. Tìm thể tích và độ dài đường chéo của bể cá đó.



Câu 3: Một cái hộp hình lập phương, bên trong nó đựng một mô hình đồ chơi có dạng hình chóp tứ giác đều mà đỉnh của hình chóp đó trùng với tâm của một mặt chiếc hộp, giả sử hình vuông đáy của hình chóp trùng với một mặt của chiếc hộp (mặt này cùng với mặt chứa đỉnh hình chóp là hai mặt đối nhau). Biết cạnh của chiếc hộp bằng 30 cm , hãy tính thể tích phần không gian bên trong chiếc hộp không bị chiếm bởi mô hình đồ chơi dạng hình chóp (mô hình đồ chơi được làm bởi chất liệu nhựa đặc bên trong).

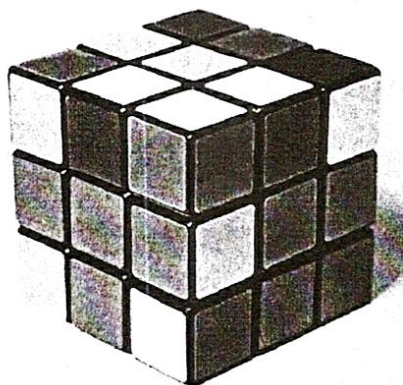


Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tìm thể tích khối chóp $S.ABCD$.

Câu 5: Một hình chóp cắt đều $ABC \cdot A'B'C'$ có cạnh đáy lớn bằng $4a$, cạnh đáy nhỏ bằng $2a$ và chiều cao của nó bằng $\frac{3a}{2}$. Tìm thể tích của khối chóp cắt đều đó.

Câu 6: Một khối rubik 3×3 (được chia làm 27 khối lập phương nhỏ) có dạng một hình lập phương với kích thước cạnh bằng 6 cm .

Tìm thể tích của khối rubik đó, biết khoảng hở giữa các khối lập phương nhỏ không đáng kể.



Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $SA = 2a$, $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a . Gọi O là tâm của $ABCD$.

Tính khoảng cách từ S đến DM với M là trung điểm OC .

Câu 8: Cho tứ diện $S.ABC$ trong đó SA, SB, SC vuông góc với nhau từng đôi một và $SA = 3a, SB = a, SC = 2a$. Tính khoảng cách từ A đến đường thẳng BC .

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) cùng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SC = a\sqrt{5}$. Tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SAC) .

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$ và $SB = 2a$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Tính khoảng cách từ G đến mặt phẳng (SBC) .

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại A , $SH \perp (ABC)$ với H là trung điểm BC . Biết $AB = SC = a$. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) .

Câu 12: Cho hình chóp đều $S.ABC$ có đáy cạnh a và cạnh bên $2a$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) .

Câu 13: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có đáy cạnh $2a$ và cạnh bên $a\sqrt{7}$, gọi M là trung điểm SA . Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng (SBC) .

Câu 14: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật có $AB = a, AD = 2a$. Tam giác SAD đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) .

Câu 15: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $SA = 3a$, $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB .

Câu 16: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$ và $SC = 2a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

Câu 17: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , $SB \perp (ABCD)$ và $SD = 3a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

Câu 18: Cho hình chóp đều $S.ABC$ có đáy cạnh a và cạnh bên $2a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

Câu 19: Cho khối lăng trụ đứng $ABC \cdot A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại $A, BC = 2a$ và $A'C = a\sqrt{7}$. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.

Câu 20: Cho khối lăng trụ đều $ABC \cdot A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a . Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.

Câu 21: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có $AB = a, AD = 2a$. Biết thể tích khối hộp chữ nhật là $14a^3$. Tính chiều cao $A'C$.

Câu 22: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có đáy cạnh a và chiều cao $SO = 2a$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, SD . Tính thể tích khối chóp cắt đều $ABCD.MNPQ$.

Câu 23: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , chiều cao của hình chóp kẻ từ S là $2a$. Biết diện tích tam giác SBC là $3a^2$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) .

Câu 24: Một hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có ba kích thước là $2cm, 3cm$ và $6cm$. Tính thể tích của khối tứ diện $ACB'D'$.

Câu 25: Cho hình lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$.

Câu 26: Cho tứ diện $S \cdot ABC$ trong đó SA, SB, SC vuông góc với nhau từng đôi một và $SA = 3a, SB = a, SC = 2a$. Tính khoảng cách từ A đến đường thẳng BC .

Câu 27: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) cùng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SC = a\sqrt{5}$. Tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SAC) .

Câu 28: Cho hình chóp đều $S.ABC$ có đáy cạnh a và cạnh bên $2a$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) .

Câu 29: Cho khối lăng trụ đứng $ABC \cdot A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại $A, BC = 2a$ và $A'C = a\sqrt{7}$. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.

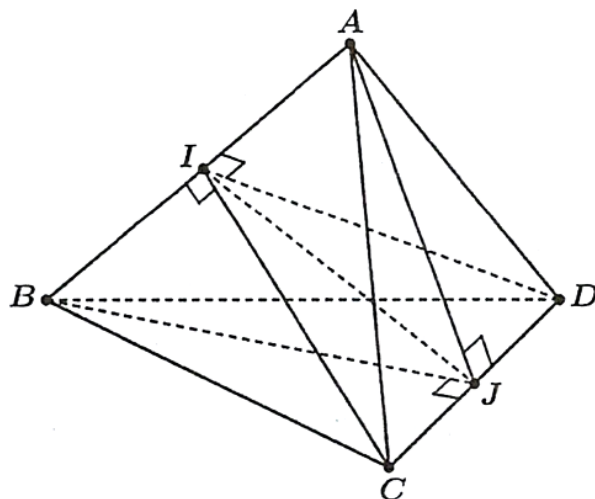
Câu 30: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh $a, SA \perp (ABC)$ và $SC = 2a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh $2a$. Tìm đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau AB, CD và tính độ dài của nó theo a .

Lời giải

Gọi I, J theo thứ tự là trung điểm của AB, CD .



Các tam giác ABC, ABD đều có I là trung điểm AB nên

$$\begin{cases} AB \perp CI \\ AB \perp DI \end{cases} \Rightarrow AB \perp (ICD), \text{ mà } IJ \subset (ICD) \Rightarrow AB \perp IJ. \quad (1)$$

Tương tự, các tam giác ACD, BCD đều có J là trung điểm CD nên

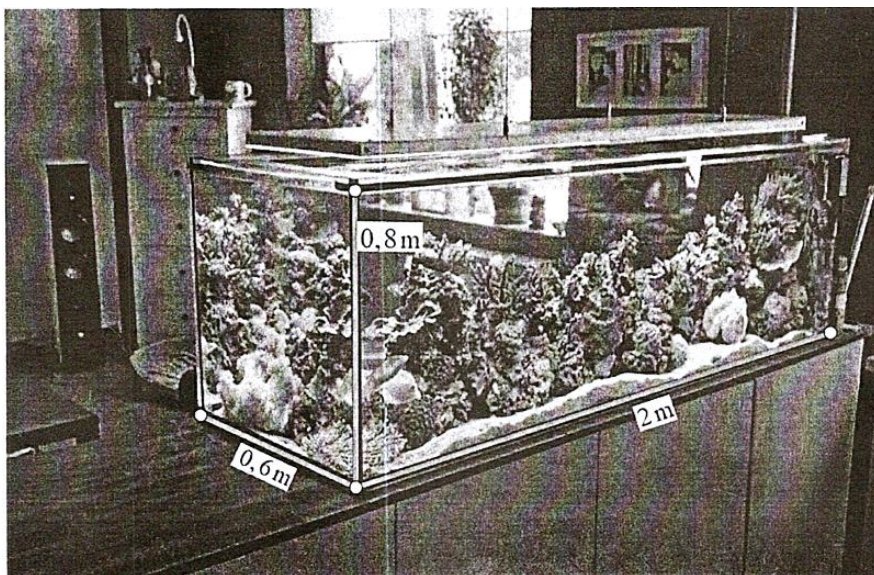
$$\begin{cases} CD \perp AJ \\ CD \perp BJ \end{cases} \Rightarrow CD \perp (ABJ),$$

mà $IJ \subset (JAB) \Rightarrow CD \perp IJ \quad (2)$

Từ (1) và (2) suy ra IJ là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng AB, CD .

$$\text{Ta có: } CI = \frac{2a \cdot \sqrt{3}}{2} = a\sqrt{3}; IJ = \sqrt{CI^2 - CJ^2} = \sqrt{3a^2 - a^2} = a\sqrt{2}.$$

Câu 2: Một bể cá được làm bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật có ba kích thước là $0,6m; 2m; 0,8m$. Tìm thể tích và độ dài đường chéo của bể cá đó.



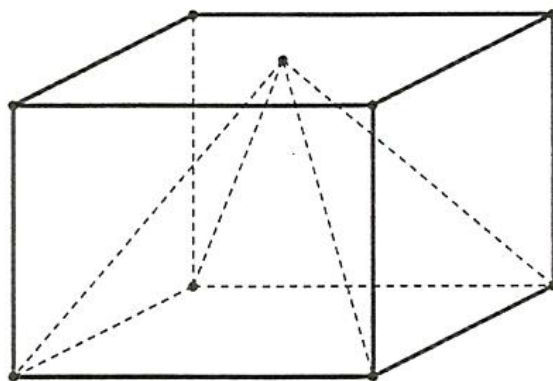
Lời giải

Thể tích của bể cá hình hộp chữ nhật có ba kích thước $a = 0,6m; b = 2m; c = 0,8m$ là:
 $V = abc = 0,6 \cdot 2 \cdot 0,8 = 0,96(m^3)$.

Độ dài đường chéo bể kính hình hộp chữ nhật là:

$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \sqrt{0,6^2 + 2^2 + 0,8^2} = \sqrt{5} \approx 2,236(m).$$

Câu 3: Một cái hộp hình lập phương, bên trong nó đựng một mô hình đồ chơi có dạng hình chóp tứ giác đều mà đỉnh của hình chóp đó trùng với tâm của một mặt chiếc hộp, giả sử hình vuông đáy của hình chóp trùng với một mặt của chiếc hộp (mặt này cùng với mặt chứa đỉnh hình chóp là hai mặt đối nhau). Biết cạnh của chiếc hộp bằng $30cm$, hãy tính thể tích phần không gian bên trong chiếc hộp không bị chiếm bởi mô hình đồ chơi dạng hình chóp (mô hình đồ chơi được làm bởi chất liệu nhựa đặc bên trong).



Lời giải

Thể tích cái hộp (khối lập phương) là: $V_1 = 30^3 = 27000(cm^3)$.

Xét đồ chơi có dạng hình chóp tứ giác đều, chiều cao của hình chóp bằng với một cạnh của hình lập phương, hay $h = 30cm$, đáy của hình chóp có diện tích $S = 30^2 = 900cm^2$.

Thể tích khối đồ chơi (khối chóp tứ giác đều) là:

$$V_2 = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \cdot 900 \cdot 30 = 9000(cm^3).$$

Thể tích phần không gian bên trong chiếc hộp không bị chiếm bởi mô hình đồ chơi dạng hình chóp: $V = V_1 - V_2 = 27000 - 9000 = 18000(cm^3)$.

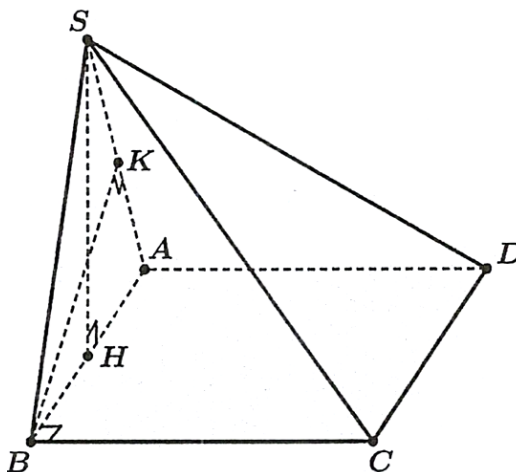
Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tìm thể tích khối chóp $S.ABCD$.

Lời giải

Gọi H là trung điểm AB , suy ra $SH \perp AB$ (do tam giác SAB đều).

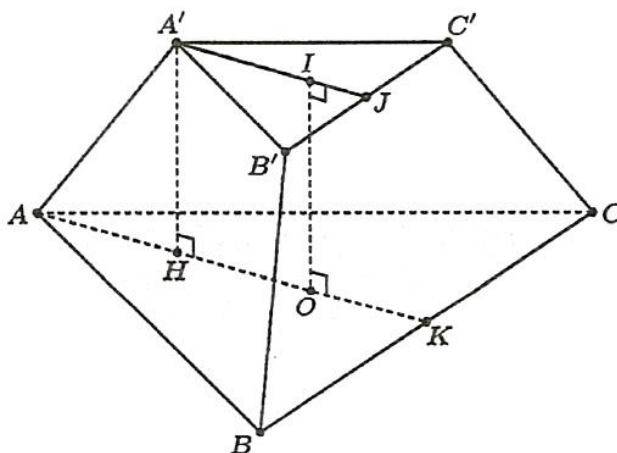
Mặt khác $(SAB) \perp (ABCD)$ nên $SH \perp (ABCD)$.

Đường cao hình chóp là $SH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$; diện tích đáy hình chóp $S_{ABCD} = a^2$.

$$V_{S.ABCD} = \frac{1}{3} SH \cdot S_{ABCD} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot a^2 = \frac{a^3\sqrt{3}}{6} \text{ (đơn vị thể tích).}$$


Lời giải

Ta có $h = IO = \frac{3a}{2}$ là chiều cao của hình chóp cụt đều $ABC \cdot A'B'C'$.


$$S_1 = S_{\triangle ABC} = \frac{(4a)^2 \sqrt{3}}{4} = 4a^2 \sqrt{3}; S_2 = S_{\triangle A'B'C'} = \frac{(2a)^2 \sqrt{3}}{4} = a^2 \sqrt{3}$$

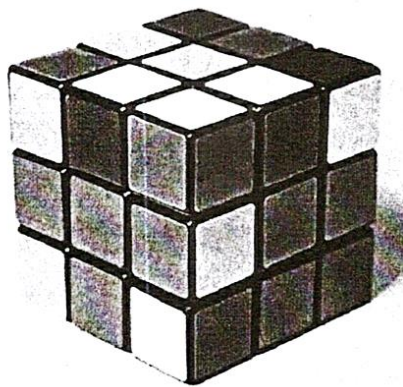
62

$$V = \frac{1}{3}h(S_1 + \sqrt{S_1S_2} + S_2)$$

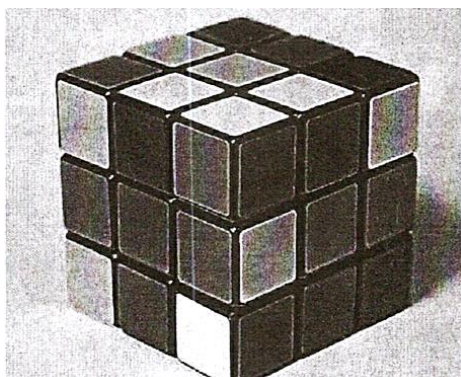
$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{3a}{2} \left(4a^2\sqrt{3} + \sqrt{4a^2\sqrt{3} \cdot a^2\sqrt{3}} + a^2\sqrt{3} \right) = \frac{7a^3\sqrt{3}}{2} \text{ (đơn vị thể tích)}$$

Câu 6: Một khối rubik 3×3 (được chia làm 27 khối lập phương nhỏ) có dạng một hình lập phương với kích thước cạnh bằng 6 cm .

Tìm thể tích của khối rubik đó, biết khoảng hở giữa các khối lập phương nhỏ không đáng kể.



Lời giải



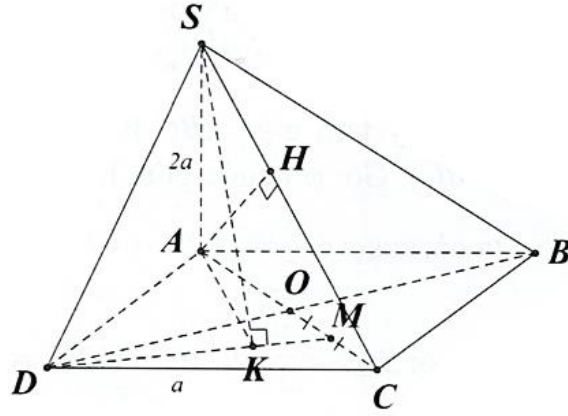
Thể tích khối rubik là:

$$V = 6^3 = 116(\text{cm}^3).$$

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $SA = 2a$, $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a . Gọi O là tâm của $ABCD$.

Tính khoảng cách từ S đến DM với M là trung điểm OC .

Lời giải



Kẻ $SK \perp DM$ tại $K \Rightarrow d(S, DM) = SK$.

Ta có: $\begin{cases} DM \perp SA \\ DM \perp SK \end{cases} \Rightarrow DM \perp (SAK) \Rightarrow DM \perp AK$

Ta có: $\triangle KMA \sim \triangle OMD$

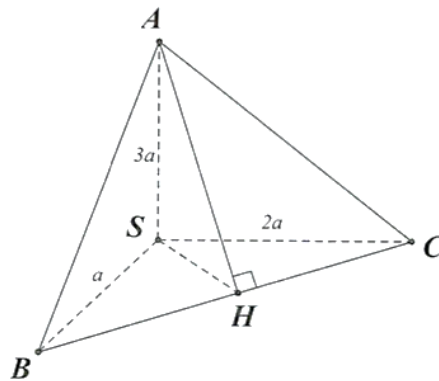
$$\Rightarrow \frac{KA}{OD} = \frac{AM}{DM} \Rightarrow KA = \frac{AM \cdot OD}{DM} = \frac{\frac{3}{4}a\sqrt{2} \cdot a\sqrt{2}}{\sqrt{\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{2}}{4}\right)^2}} = \frac{3\sqrt{10}}{5}a$$

$$\text{Ta có: } SK = \sqrt{SA^2 + AK^2} = \sqrt{(2a)^2 + \left(\frac{3\sqrt{10}}{5}a\right)^2} = \frac{\sqrt{190}}{5}a$$

$$\text{Vậy } d(S, DM) = \frac{\sqrt{190}}{5}a.$$

Câu 8: Cho tứ diện $S.ABC$ trong đó SA, SB, SC vuông góc với nhau từng đôi một và $SA = 3a, SB = a, SC = 2a$. Tính khoảng cách từ A đến đường thẳng BC .

Lời giải



Kẻ $AH \perp BC$ tại $H \Rightarrow d(A, BC) = AH$.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} BC \perp SA \\ BC \perp AH \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAH) \Rightarrow BC \perp SH$$

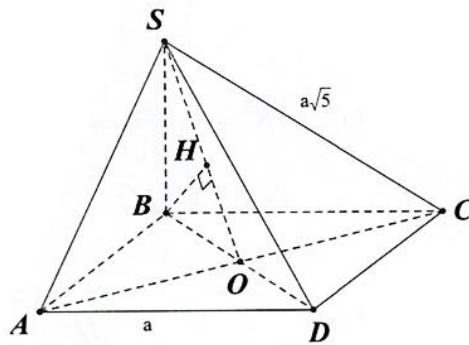
$$\text{Ta có: } SH = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{SC^2} + \frac{1}{SB^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(2a)^2} + \frac{1}{a^2}}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}a$$

$$\text{Ta có: } AH = \sqrt{SA^2 + SH^2} = \sqrt{(3a)^2 + \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}a\right)^2} = \frac{7\sqrt{5}}{5}a$$

$$\text{Vậy } d(A, BC) = \frac{7\sqrt{5}}{5}a.$$

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) cùng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SC = a\sqrt{5}$. Tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SAC) .

Lời giải



Kẻ $BH \perp SO$ tại H

$$\text{Ta có: } \begin{cases} AC \perp SB \\ AC \perp BD \end{cases} \Rightarrow AC \perp (SBD) \Rightarrow AC \perp BH$$

$$\text{Ta lại có: } BH \perp SO \Rightarrow BH \perp (SAC) \Rightarrow d(B, (SAC)) = BH$$

$$\text{Ta có: } SB = \sqrt{SC^2 - BC^2} = \sqrt{(a\sqrt{5})^2 - a^2} = 2a$$

$$\text{Ta có: } BH = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{SB^2} + \frac{1}{OB^2}}}$$

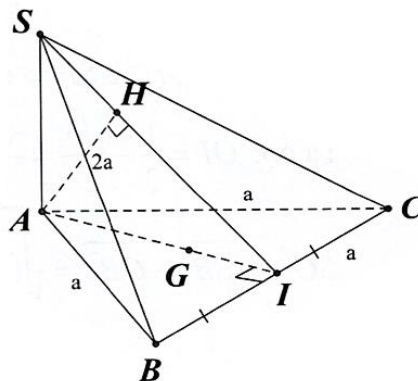
$$\text{Vậy } d(B, (SAC)) = \frac{2}{3}a.$$

Ta có: DB cắt (SAC) tại O

$$\Rightarrow \frac{d(D, (SAC))}{d(B, (SAC))} = \frac{DO}{BO} = 1 \Rightarrow d(D, (SAC)) = d(B, (SAC)) = \frac{2}{3}a.$$

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$ và $SB = 2a$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Tính khoảng cách từ G đến mặt phẳng (SBC) .

Lời giải



Kẻ $AI \perp BC$, kẻ $AH \perp SI$ tại H

Ta có: $\begin{cases} BC \perp SA \\ BC \perp AI \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAI) \Rightarrow BC \perp AH$

Ta lại có: $AH \perp SI \Rightarrow AH \perp (SBC) \Rightarrow d(A, (SBC)) = AH$

Ta có: $SA = \sqrt{SB^2 - BA^2} = \sqrt{(2a)^2 - a^2} = \sqrt{3}a$

Ta có: $AH = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AI^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(\sqrt{3}a)^2} + \frac{1}{\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2}}} = \frac{\sqrt{15}}{5}a$

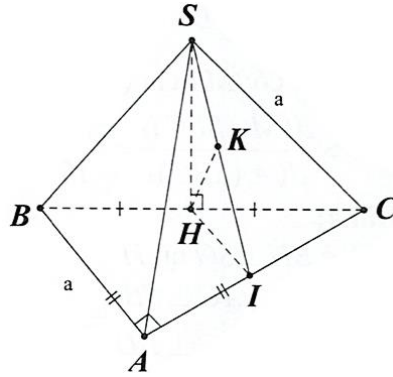
Vậy $d(A, (SBC)) = \frac{\sqrt{15}}{5}a$.

Ta có: GA cắt (SBC) tại I

$\Rightarrow \frac{d(G, (SBC))}{d(A, (SBC))} = \frac{GI}{AI} = \frac{1}{3} \Rightarrow d(G, (SBC)) = \frac{1}{3}d(A, (SBC)) = \frac{\sqrt{15}}{15}a.$

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại A , $SH \perp (ABC)$ với H là trung điểm BC . Biết $AB = SC = a$. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) .

Lời giải



Kẻ $HI \perp AC$, kẻ $HK \perp SI$ tại K

$$\text{Ta có: } \begin{cases} AC \perp SH \\ AC \perp HI \end{cases} \Rightarrow AC \perp (SHI) \Rightarrow AC \perp HK$$

Ta lại có: $HK \perp SI \Rightarrow HK \perp (SAC) \Rightarrow d(H, (SAC)) = HK$

$$\text{Ta có: } HI = \frac{1}{2}a;$$

$$SH = \sqrt{SC^2 - HC^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

$$\text{Ta có: } HK = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{SH^2} + \frac{1}{HI^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(\frac{\sqrt{2}}{2}a)^2} + \frac{1}{(\frac{1}{2}a)^2}}} = \frac{\sqrt{6}}{6}a$$

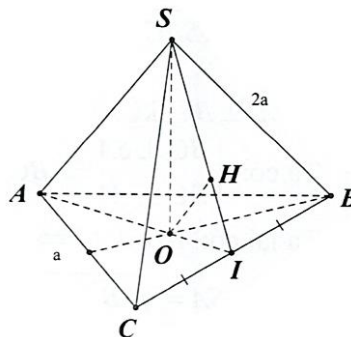
$$\text{Vậy } d(H, (SAC)) = \frac{\sqrt{6}}{6}a.$$

Ta có: BH cắt (SAC) tại C

$$\Rightarrow \frac{d(B, (SAC))}{d(H, (SAC))} = \frac{BC}{HC} = 2 \Rightarrow d(B, (SAC)) = 2d(H, (SAC)) = \frac{\sqrt{6}}{3}a.$$

Câu 12: Cho hình chóp đều $S.ABC$ có đáy cạnh a và cạnh bên $2a$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) .

Lời giải



Kẻ $OH \perp SI$ tại H

$$\text{Ta có: } \begin{cases} BC \perp OI \\ BC \perp SO \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SOI) \Rightarrow BC \perp OH$$

Ta lại có: $OH \perp SI \Rightarrow OH \perp (SBC) \Rightarrow d(O, (SBC)) = OH$

$$\text{Ta có: } OI = \frac{1}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{6}a;$$

$$SO = \sqrt{SB^2 - OB^2} = \sqrt{(2a)^2 - \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{33}}{3}a$$

$$\text{Ta có: } OH = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{SO^2} + \frac{1}{OI^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\left(\frac{\sqrt{33}}{3}a\right)^2} + \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{3}}{6}a\right)^2}}} = \frac{\sqrt{165}}{45}a$$

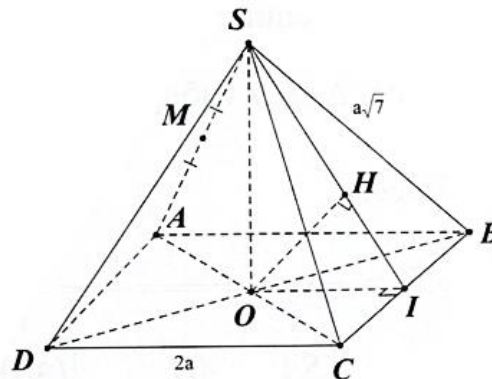
$$\text{Vậy } d(O, (SBC)) = \frac{\sqrt{165}}{45}a$$

Ta có: AO cắt (SBC) tại I

$$\Rightarrow \frac{d(A, (SBC))}{d(O, (SBC))} = \frac{AI}{OI} = 3 \Rightarrow d(A, (SBC)) = 3d(O, (SBC)) = \frac{\sqrt{165}}{15}a$$

Câu 13: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có đáy cạnh $2a$ và cạnh bên $a\sqrt{7}$, gọi M là trung điểm SA .
Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng (SBC) .

Lời giải



Dựng và chứng minh được $d(O, (SBC)) = OH$

$$\text{Ta có: } OI = \frac{1}{2} \cdot 2a = a$$

$$SO = \sqrt{SB^2 - OB^2} = \sqrt{\left(a\sqrt{7}\right)^2 - \left(\frac{2a\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{5}a$$

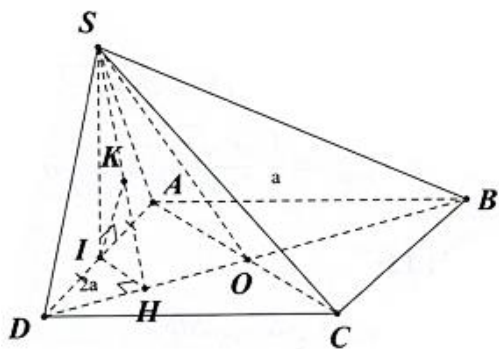
$$\text{Ta có: } OH = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{SO^2} + \frac{1}{OI^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(\sqrt{5}a)^2} + \frac{1}{a^2}}} = \frac{\sqrt{30}}{6}a$$

$$\text{Vậy } d(O, (SBC)) = \frac{\sqrt{30}}{6}a.$$

$$\text{Ta lại có: } MO \parallel (SBC) \Rightarrow d(M, (SBC)) = d(O, (SBC)) = \frac{\sqrt{30}}{6}a$$

Câu 14: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật có $AB = a, AD = 2a$. Tam giác SAD đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) .

Lời giải



Gọi I là trung điểm của AD

Vì $\triangle SAD$ đều nên $SI \perp AD$

$$\text{Ta có } \begin{cases} (SAD) \cap (ABCD) = AD \\ (SAD) \perp (ABCD) \\ \text{Trong } (SAD), SI \perp AD \end{cases} \Rightarrow SI \perp (ABCD)$$

Dựng và chứng minh được $d(I, (SBD)) = IK$

Ta có: $\triangle HDI \sim \triangle ADB$

$$\Rightarrow \frac{IH}{AB} = \frac{ID}{BD} \Rightarrow IH = \frac{AB \cdot ID}{BD} = \frac{a \cdot a}{\sqrt{a^2 + (2a)^2}} = \frac{\sqrt{5}}{5}a$$

$$\text{Ta có: } IK = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{SI^2} + \frac{1}{HI^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{\left(\frac{2a\sqrt{3}}{2}\right)^2} + \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{5}}{5}a\right)^2}\right)}} = \frac{\sqrt{3}}{4}a$$

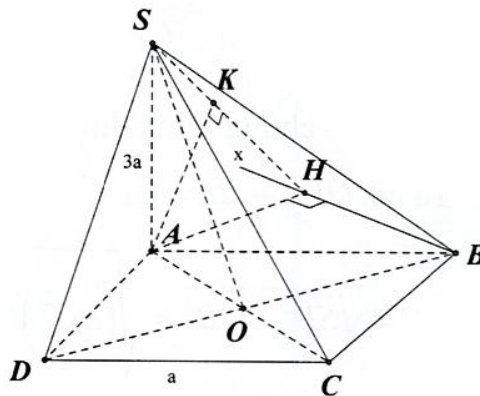
$$\text{Vậy } d(I, (SBD)) = \frac{\sqrt{3}}{4}a.$$

Ta có: AI cắt (SBD) tại D

$$\Rightarrow \frac{d(A, (SBD))}{d(I, (SBD))} = \frac{AD}{ID} = 2 \Rightarrow d(A, (SBD)) = 2d(I, (SBD)) = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

Câu 15: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $SA = 3a$, $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB .

Lời giải



Dựng $Bx \parallel AC \Rightarrow AC \parallel (SBx)$

Suy ra $d(AC, SB) = d(AC, (SBx)) = d(A, (SBx))$

Dựng và chứng minh được $d(A, (SBx)) = AK$

Ta có: $\triangle AHB$ vuông cân tại H nên $AH = \frac{AB}{\sqrt{2}} = \frac{a}{\sqrt{2}}$

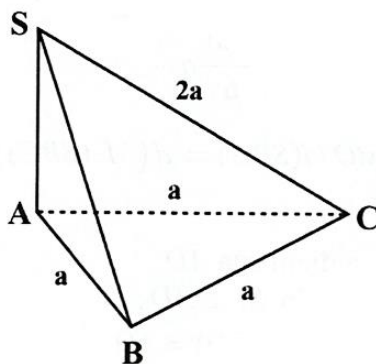
Ta có:

$$AK = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AH^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(3a)^2} + \frac{1}{\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2}}} = \frac{3\sqrt{19}}{19}a$$

$$\text{Vậy } d(AC, SB) = \frac{3\sqrt{19}}{19}a.$$

Câu 16: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$ và $SC = 2a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

Lời giải



$$V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot SA$$

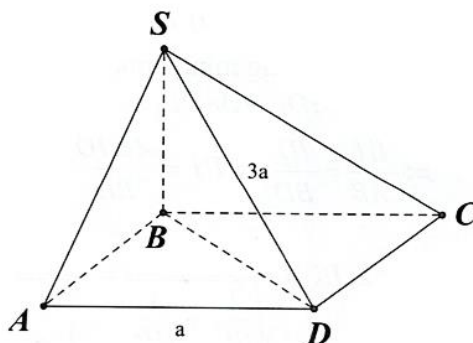
$$S_{ABC} = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$SA = \sqrt{SC^2 - AC^2} = \sqrt{(2a)^2 - a^2} = \sqrt{3}a$$

$$\Rightarrow V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} \cdot \sqrt{3}a = \frac{1}{4}a^3$$

Câu 17: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , $SB \perp (ABCD)$ và $SD = 3a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

Lời giải



$$V_{S.ABCD} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABCD} \cdot SB$$

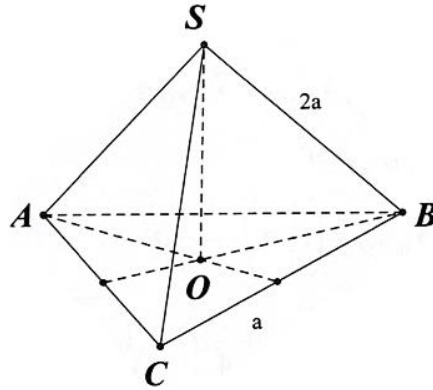
$$S_{ABCD} = a^2$$

$$SB = \sqrt{SD^2 - BD^2} = \sqrt{(3a)^2 - (a\sqrt{2})^2} = \sqrt{7}a$$

$$\Rightarrow V_{S.ABCD} = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot \sqrt{7}a = \frac{\sqrt{7}}{3}a^3$$

Câu 18: Cho hình chóp đều $S.ABC$ có đáy cạnh a và cạnh bên $2a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

Lời giải



$$V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot SO$$

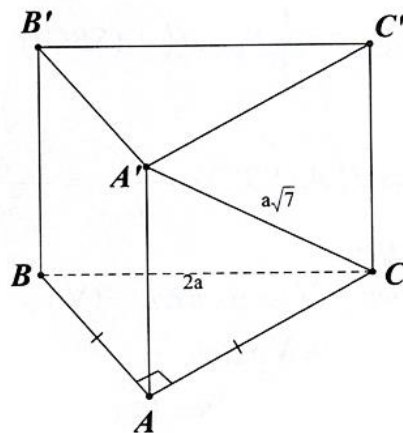
$$S_{ABC} = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$SO = \sqrt{SB^2 - BO^2} = \sqrt{(2a)^2 - \left(\frac{a\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{33}}{3} a$$

$$\Rightarrow V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} \cdot \frac{\sqrt{33}}{3} a = \frac{\sqrt{11}}{12} a^3$$

Câu 19: Cho khối lăng trụ đứng $ABC \cdot A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại A , $BC = 2a$ và $A'C = a\sqrt{7}$. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.

Lời giải



$$V = S_{ABC} \cdot AA'$$

$$AB = AC = \frac{2a}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}a$$

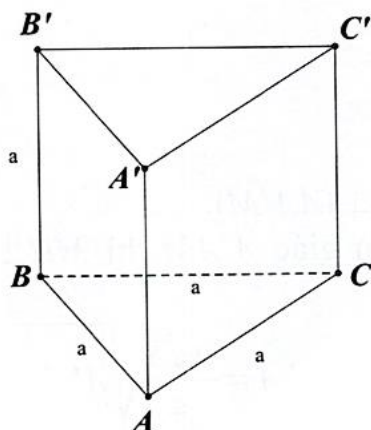
$$S_{ABC} = \frac{(\sqrt{2}a)^2}{2} = a^2$$

$$A'A = \sqrt{A'C^2 - AC^2} = \sqrt{(a\sqrt{7})^2 - (\sqrt{2}a)^2} = \sqrt{5}a$$

$$\Rightarrow V_{S.ABC} = a^2 \cdot \sqrt{5}a = \sqrt{5}a^3$$

Câu 20: Cho khối lăng trụ đều $ABC \cdot A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a . Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.

Lời giải

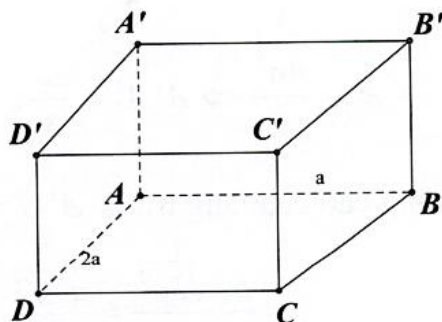


$$V = S_{ABC} \cdot A'A$$

$$= \frac{a^2 \sqrt{3}}{2} \cdot a = \frac{\sqrt{3}}{2} a^3$$

Câu 21: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có $AB = a, AD = 2a$. Biết thể tích khối hộp chữ nhật là $14a^3$. Tính chiều cao $A'C$.

Lời giải



$$V = AB \cdot AD \cdot AA'$$

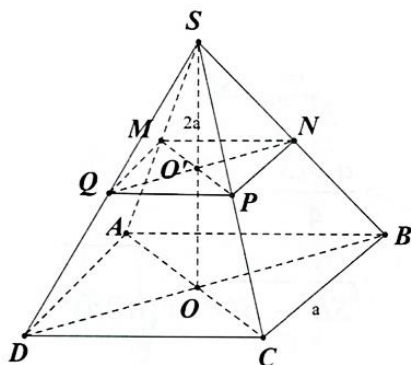
$$\Rightarrow AA' = \frac{V}{AB \cdot AD} = \frac{14a^3}{a \cdot 2a} = 7a$$

$$A'C = \sqrt{AA'^2 + AC^2} = \sqrt{AA'^2 + AB^2 + AD^2}$$

$$= \sqrt{(7a)^2 + (2a)^2 + a^2} = 3\sqrt{6}a$$

Câu 22: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có đáy cạnh a và chiều cao $SO = 2a$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, SD . Tính thể tích khối chóp cắt đều $ABCD.MNPQ$.

Lời giải



$$V = \frac{1}{3} \left(S_{ABCD} + S_{MNPQ} + \sqrt{S_{ABCD} \cdot S_{MNPQ}} \right) \cdot OO'$$

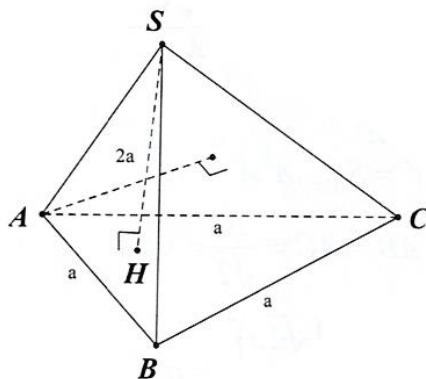
$$S_{ABCD} = a^2$$

$$S_{MNPQ} = \left(\frac{1}{2}a \right)^2 = \frac{1}{4}a^2$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{3} \left(a^2 + \frac{1}{4}a^2 + \sqrt{a^2 \cdot \frac{1}{4}a^2} \right) \cdot a = \frac{7}{12}a^3$$

Câu 23: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , chiều cao của hình chóp kẻ từ S là $2a$. Biết diện tích tam giác SBC là $3a^2$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) .

Lời giải



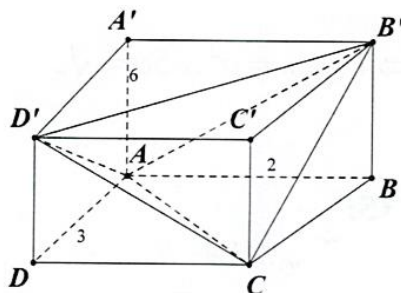
$$V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot SH = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} \cdot 2a = \frac{\sqrt{3}}{6}a^3$$

$$V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot S_{SBC} \cdot d(A, (SBC))$$

$$\Rightarrow d(A, (SBC)) = \frac{3V}{S_{SBC}} = \frac{3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{6}a^3}{3a^2} = \frac{\sqrt{3}}{6}a$$

Câu 24: Một hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có ba kích thước là 2cm , 3cm và 6cm . Tính thể tích của khối tứ diện $ACB'D'$.

Lời giải



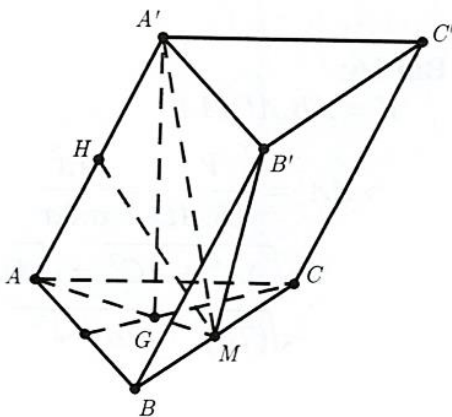
$$\begin{aligned} V_{ACB'D'} &= V_{ABCD \cdot A'B'C'D'} - (V_{D'-ACD} + V_{B'-ABC} + V_{A-A'B'D'} + V_{C-B'C'D'}) \\ &= 2 \cdot 3 \cdot 6 - 4 \cdot V_{D'-ACD} \\ &= 36 - 4 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 \cdot 6 = 12 (\text{cm}^3) \end{aligned}$$

Câu 25: Cho hình lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$.

Lời giải

M là trung điểm của BC thì $BC \perp (AA'M)$.

Gọi MH là đường cao của tam giác $A'AM$ thì $MH \perp AA'$ và $HM \perp BC$ nên HM là khoảng cách AA' và BC .



$$\text{Ta có } A'AHM = A'GAM \Leftrightarrow \frac{a\sqrt{3}}{4} \cdot AA' = \frac{a\sqrt{3}}{4} \sqrt{A'A^2 - \frac{a^2}{3}}$$

$$\Leftrightarrow A'A^2 = 4 \left(A'A^2 - \frac{a^2}{3} \right) \Leftrightarrow 3A'A^2 = \frac{4a^2}{3}$$

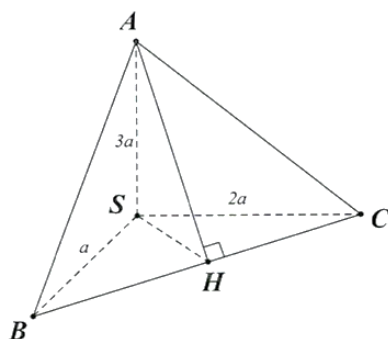
$$\Leftrightarrow A'A^2 = \frac{4a^2}{9} \Leftrightarrow A'A^2 = \frac{2a}{3}.$$

$$\text{Đường cao của lăng trụ là } A'G = \sqrt{\frac{4a^2}{9} - \frac{3a^2}{9}} = \frac{a}{3}.$$

$$\text{Thể tích } V_{LT} = \frac{a}{3} \cdot \frac{\sqrt{3a^2}}{4} = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}.$$

Câu 26: Cho tứ diện $S \cdot ABC$ trong đó SA, SB, SC vuông góc với nhau từng đôi một và $SA = 3a, SB = a, SC = 2a$. Tính khoảng cách từ A đến đường thẳng BC .

Lời giải



Kẻ $AH \perp BC$ tại $H \Rightarrow d(A, BC) = AH$

Ta có: $\begin{cases} BC \perp SA \\ BC \perp AH \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAH) \Rightarrow BC \perp SH$

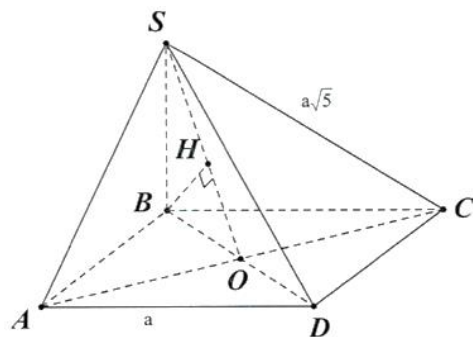
$$\text{Ta có: } SH = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{SC^2} + \frac{1}{SB^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(2a)^2} + \frac{1}{a^2}}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}a$$

$$\text{Ta có: } AH = \sqrt{SA^2 + SH^2} = \sqrt{(3a)^2 + \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}a\right)^2} = \frac{7\sqrt{5}}{5}a$$

$$\text{Vậy } d(A, BC) = \frac{7\sqrt{5}}{5}a.$$

Câu 27: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) cùng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SC = a\sqrt{5}$. Tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SAC) .

Lời giải



Kẻ $BH \perp SO$ tại H

Ta có: $\begin{cases} AC \perp SB \\ AC \perp BD \end{cases} \Rightarrow AC \perp (SBD) \Rightarrow AC \perp BH$

Ta lại có: $BH \perp SO \Rightarrow BH \perp (SAC) \Rightarrow d(B, (SAC)) = BH$.

Ta có: $SB = \sqrt{SC^2 - BC^2} = \sqrt{(a\sqrt{5})^2 - a^2} = 2a$

Ta có: $BH = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{SB^2} + \frac{1}{OB^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(2a)^2} + \frac{1}{\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2}}} = \frac{2}{3}a$

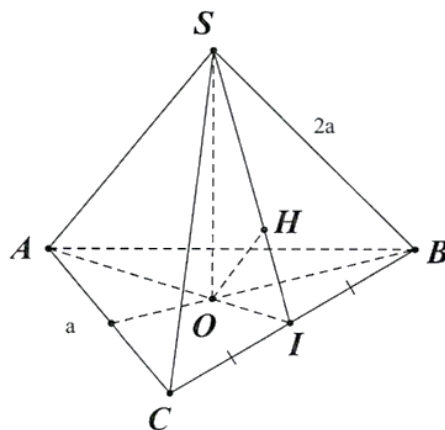
Vậy $d(B, (SAC)) = \frac{2}{3}a$.

Ta có: DB cắt (SAC) tại O

$\Rightarrow \frac{d(D, (SAC))}{d(B, (SAC))} = \frac{DO}{BO} = 1 \Rightarrow d(D, (SAC)) = d(B, (SAC)) = \frac{2}{3}a$.

Câu 28: Cho hình chóp đều $S.ABC$ có đáy cạnh a và cạnh bên $2a$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) .

Lời giải



Kẻ $OH \perp SI$ tại H

Ta có: $\begin{cases} BC \perp OI \\ BC \perp SO \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SOI) \Rightarrow BC \perp OH$

Ta lại có: $OH \perp SI \Rightarrow OH \perp (SBC) \Rightarrow d(O, (SBC)) = OH$

Ta có: $OI = \frac{1}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{6}a$; $SO = \sqrt{SB^2 - OB^2} = \sqrt{(2a)^2 - \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{33}}{3}a$

Ta có: $OH = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{SO^2} + \frac{1}{OI^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\sqrt{33}}{3}a\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{6}a\right)^2}} = \frac{\sqrt{165}}{45}a$

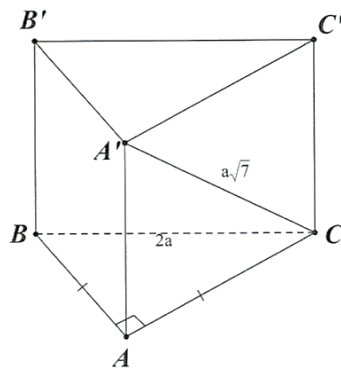
Vậy $d(O, (SBC)) = \frac{\sqrt{165}}{45}a$.

Ta có: AO cắt (SBC) tại I

$\Rightarrow \frac{d(A, (SBC))}{d(O, (SBC))} = \frac{AI}{OI} = 3 \Rightarrow d(A, (SBC)) = 3d(O, (SBC)) = \frac{\sqrt{165}}{15}a$.

Câu 29: Cho khối lăng trụ đứng $ABC \cdot A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại A , $BC = 2a$ và $A'C = a\sqrt{7}$. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.

Lời giải



$$V = S_{ABC} \cdot A'A$$

$$AB = AC = \frac{2a}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}a$$

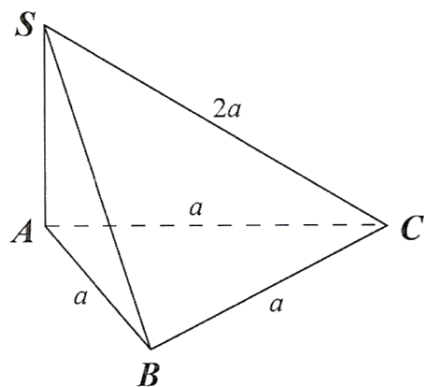
$$S_{ABC} = \frac{(\sqrt{2}a)^2}{2} = a^2$$

$$A'A = \sqrt{A'C^2 - AC^2} = \sqrt{(a\sqrt{7})^2 - (\sqrt{2}a)^2} = \sqrt{5}a$$

$$\Rightarrow V_{S.ABC} = a^2 \cdot \sqrt{5}a = \sqrt{5}a^3.$$

Câu 30: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$ và $SC = 2a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

Lời giải



$$V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot SA$$

$$S_{ABC} = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$SA = \sqrt{SC^2 - AC^2} = \sqrt{(2a)^2 - a^2} = \sqrt{3}a$$

$$\Rightarrow V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} \cdot \sqrt{3}a = \frac{1}{4}a^3$$